INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

[FST]

TD3-Systemes I

Nom: MACILLON

Prénom: Josias Yvenson

Niveau: L-3

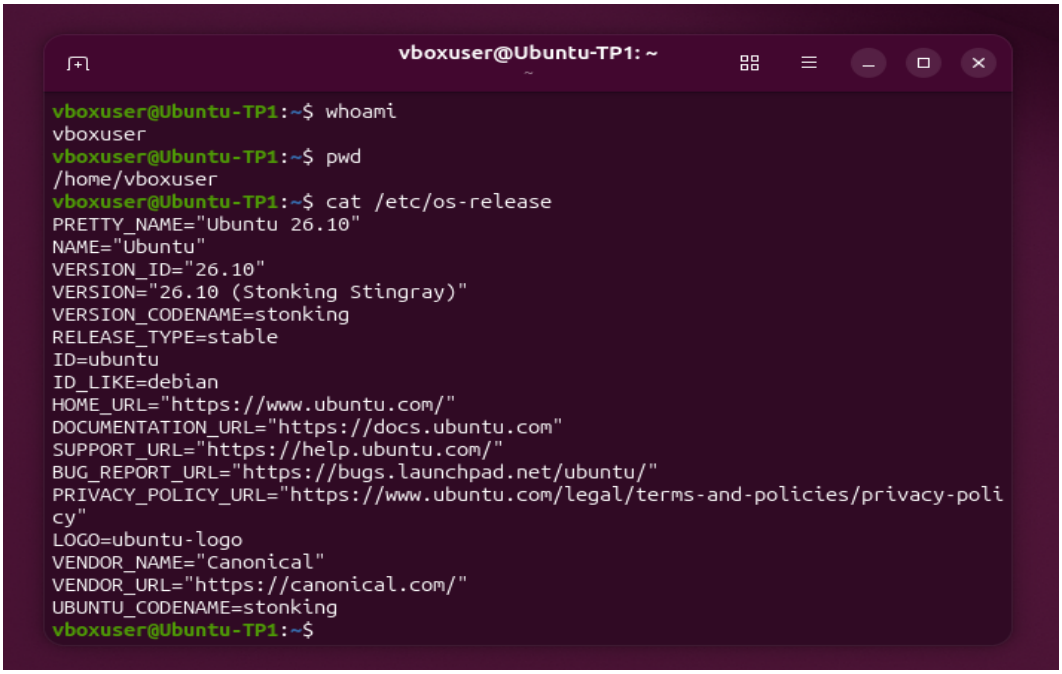
Le 07-11-2026

Objectif du TD:

- Gérer les fichiers et les dossiers sous Linux.
- Effectuer des recherches et modifier du contenu textuel.
- Surveiller l’utilisation des ressources système et l’exécution des processus.
- Ajouter et désinstaller des logiciels à l’aide du gestionnaire APT.
- Découvrir et mettre en pratique les environnements KDE Plasma et XFCE, puis comparer leurs fonctionnalités.

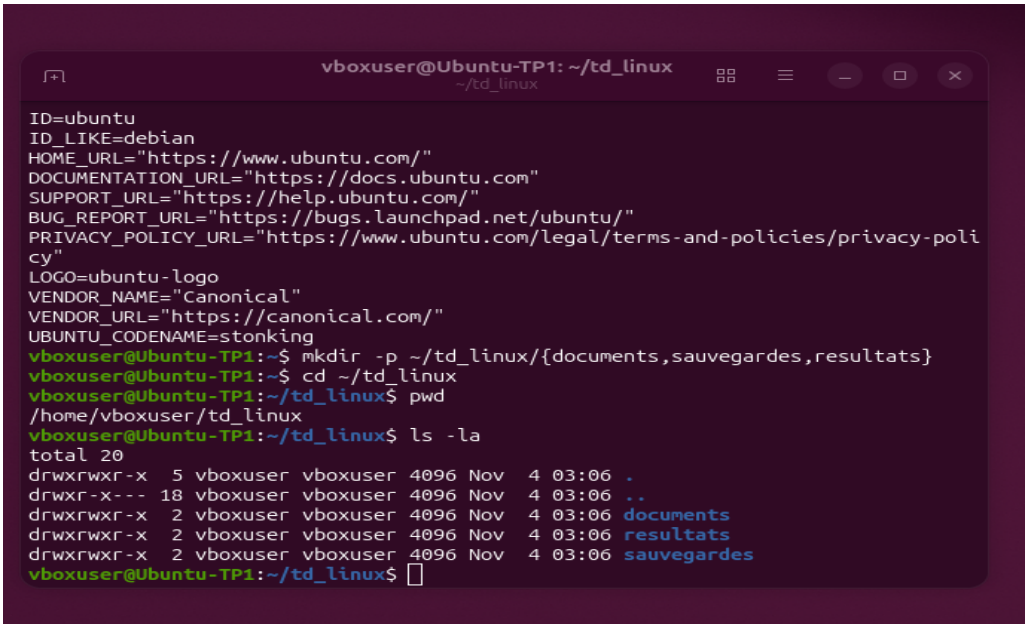
TP | Exercice I

- Etape I :



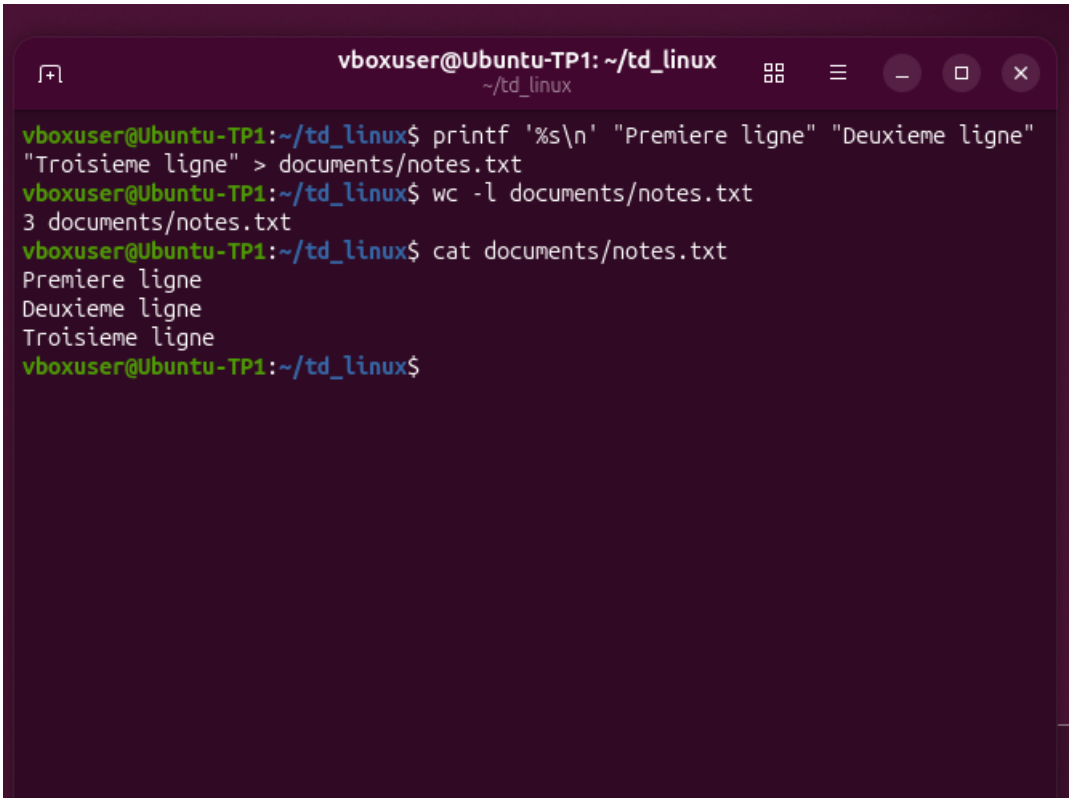
« Affichage du nom de l'utilisateur, le chemin du répertoire courant et les infos de la distribution. »

- Etape II :

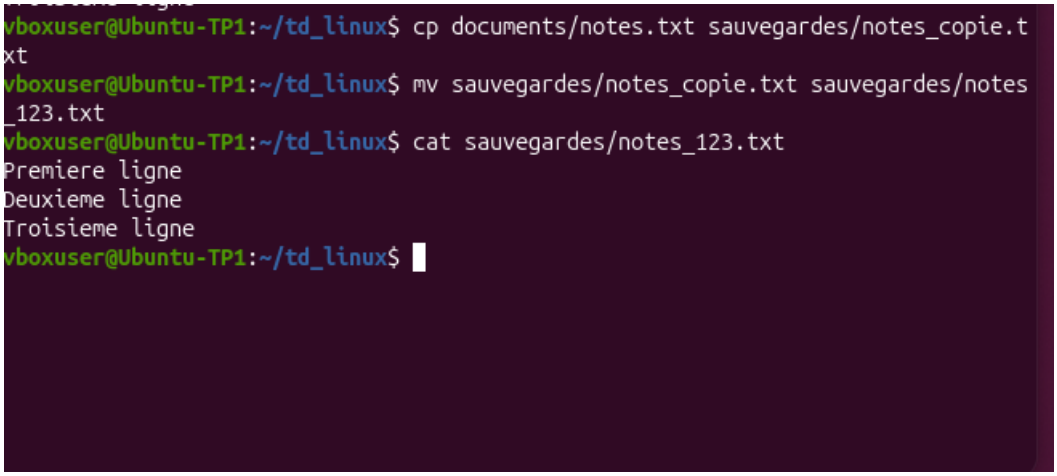


« Création et affichage des arborescences avec MKDIR : Td_linux {documents, résultats, sauvegardes}

- Etape III :

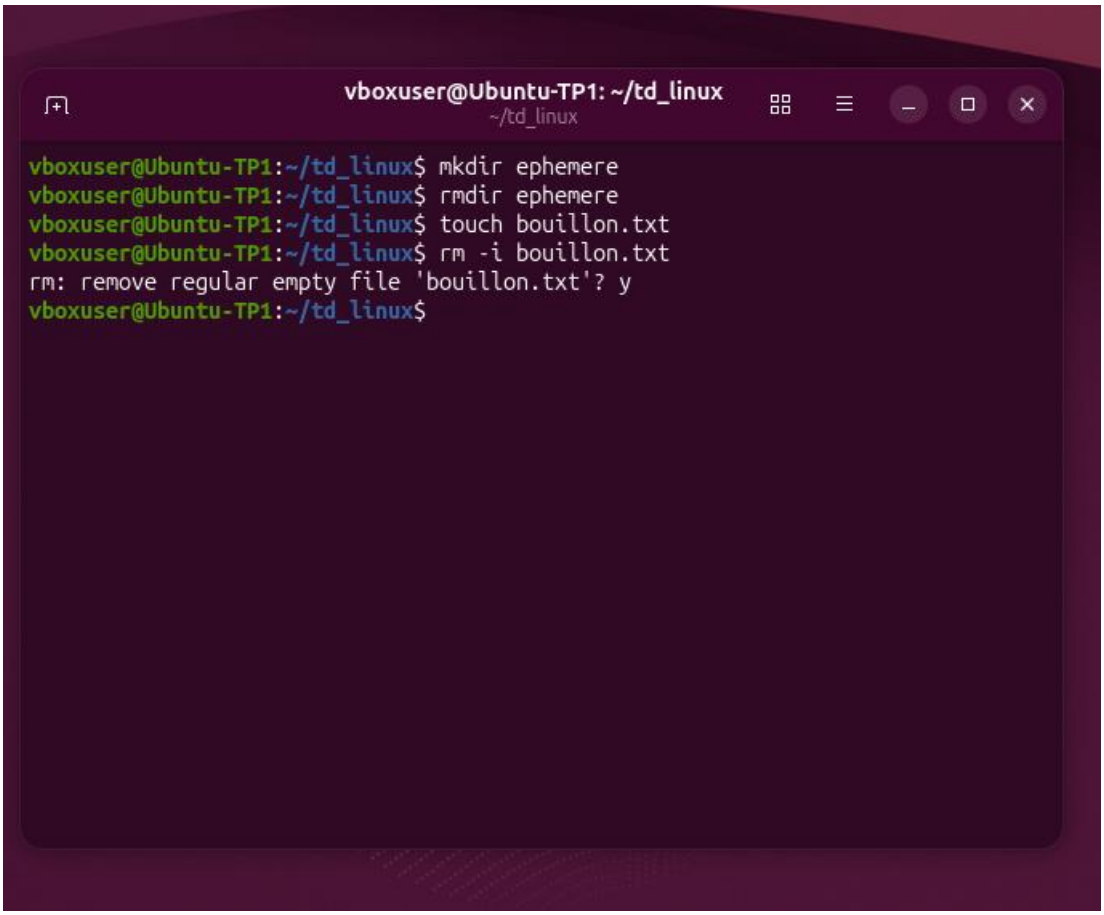


« Création d'un fichier a 3 lignes(PrintF) et vérification (wl –l) »



« Copie, renommage et vérification du fichier dans SAUVEGARDES »

- Etape IV :

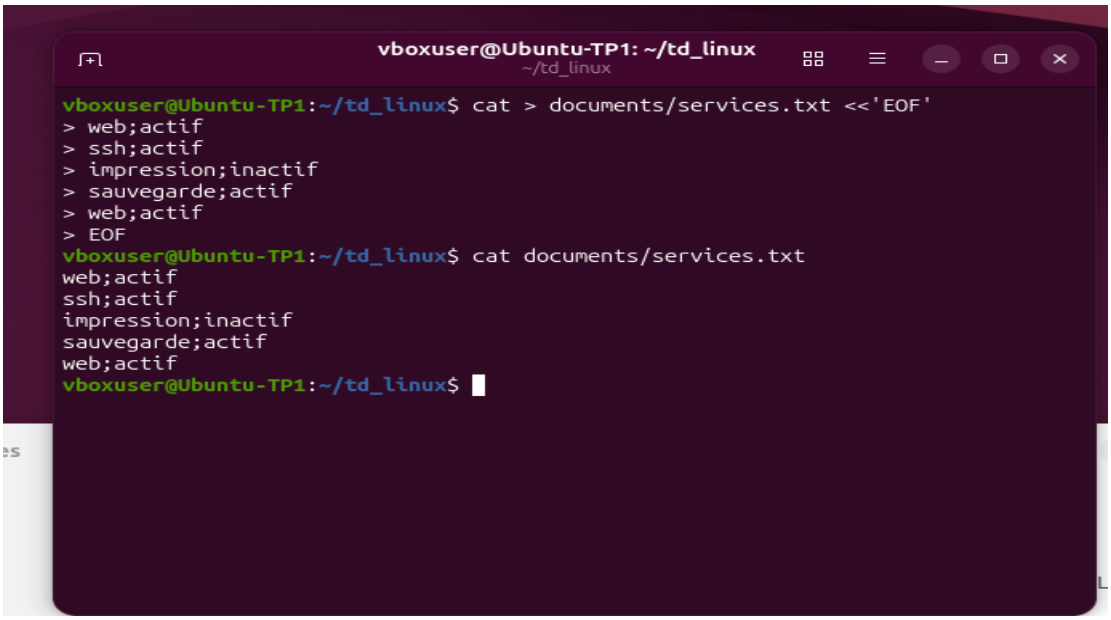


« Création(mkdir), suppresion (rmdir) du dossier 'éphémère' »

« Création (mkdir) et suppression avec confirmation (rm –i) d'un fichier »

TP | Exercice 2 :

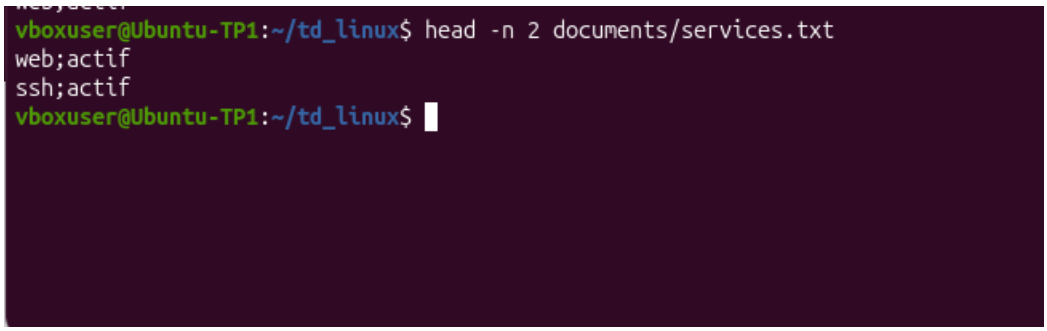
- Etape I :



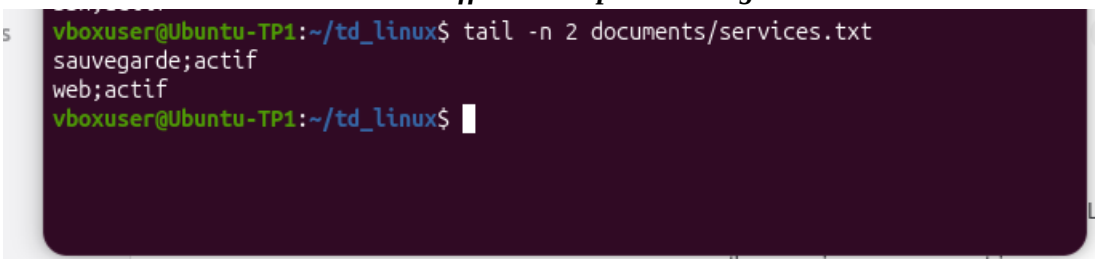
« cat pour saisir du texte, '>' pour enregistrer du contenu, '…/…' pour l'emplacement »

« '<< 'EOF' indique le début d'une saisie et EOF pour la fin »

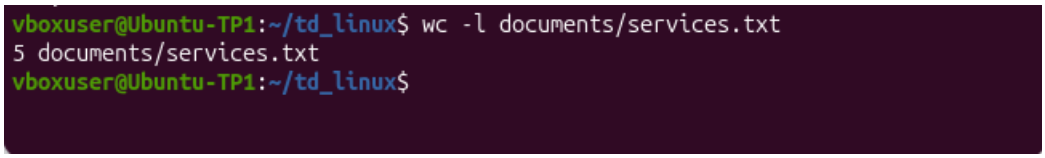
- Etape II :



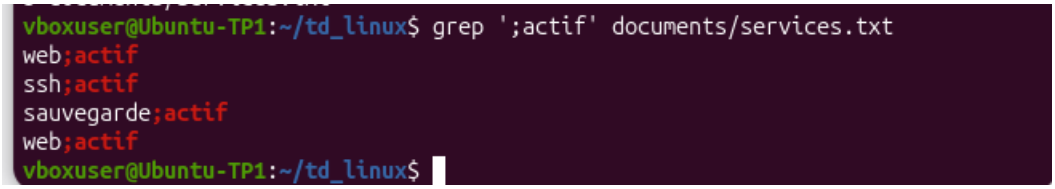
« head –n2 affiche les 2 premieres lignes



« tail –n2 affiche les 2 dernieres lignes »



« wl –l compte le nombre de ligne »

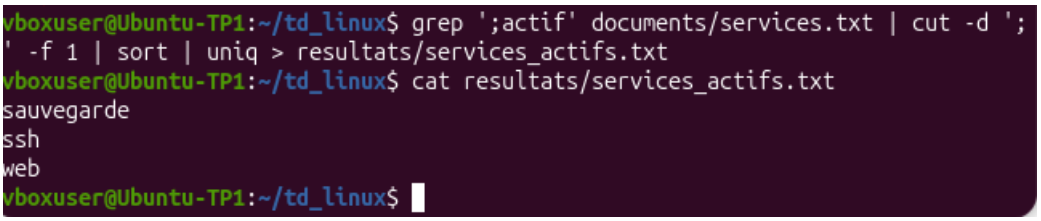


« grep ' ;actif' recherche le texte 'actif' dans le fichier »

Pourquoi une recherche simple du mot actif sélectionnerait-elle aussi inactif ?

R- Une simple recherche du mot actif (grep actif) pourrait sélectionner inactif car on retrouve actif dans inactif c'est pour cela qu'on a l'impératif d'utiliser grep ' ; actif' afin de rechercher le séparateur suivit du mot actif.

- Etape III :

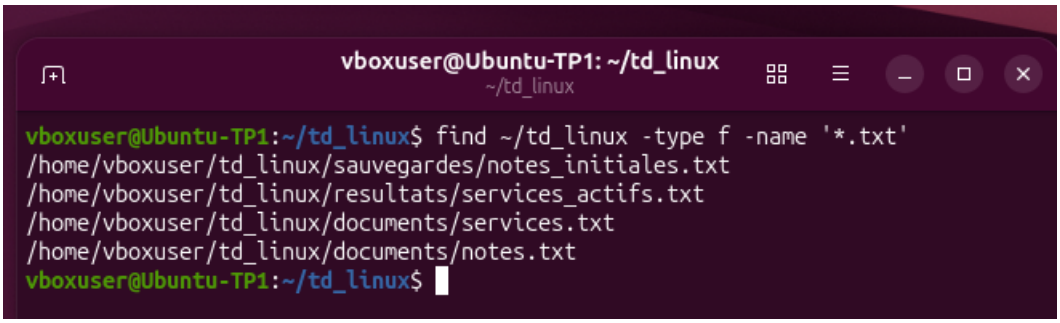


« Cette commande exécute 5 taches en une seule phrase :

- *Relève les services actifs*
- *Extraire uniquement leurs noms*
- *Trie les noms*
- *Supprime les doublons*
- *Enregistre le résultat dans le répertoire donné »*

« cat affiche le résultat »

- Etape IV :



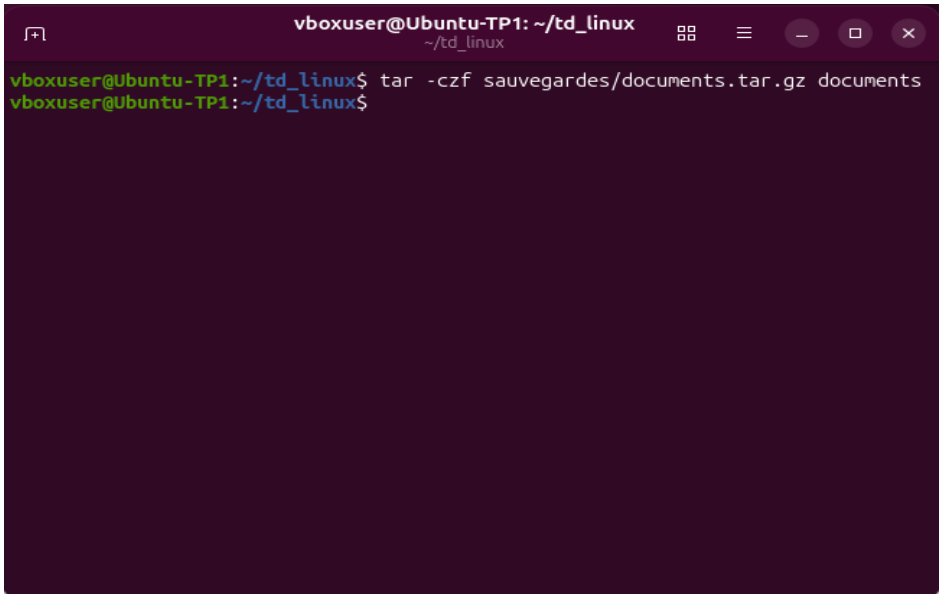
« find … -type f –name …. Recherche les fichiers ayant pour extension .txt dans le dossier td_linux »

RAPPORT TD3 SYSTEME

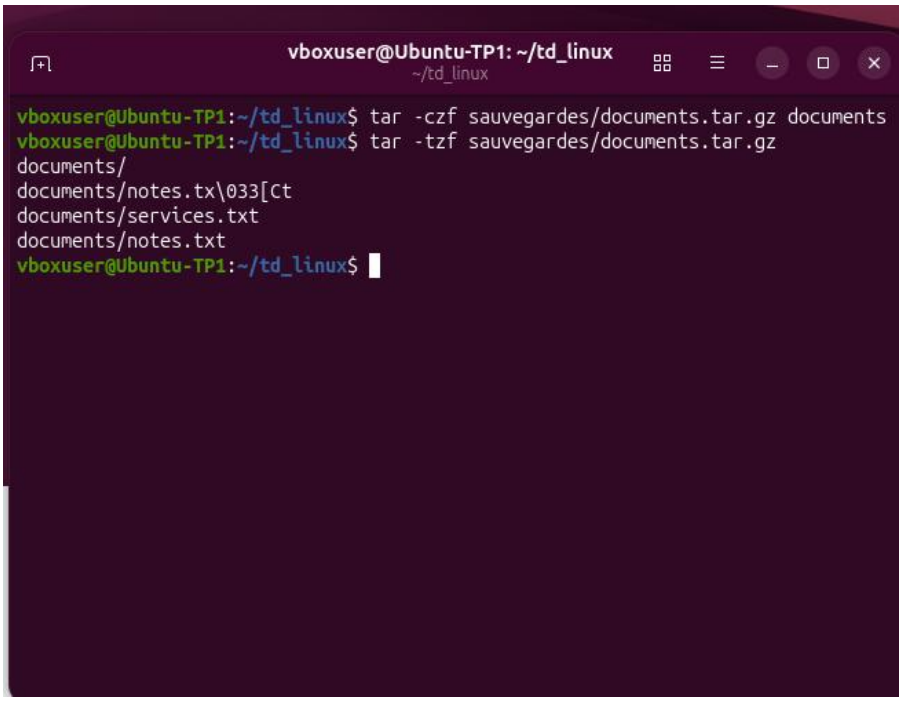
Expliquer la différence entre une recherche de fichiers avec find et une recherche de texte avec grep ?

R- find permet de rechercher des fichiers selon leur nom, leur type ou leur emplacement, tandis que grep permet de rechercher un mot ou une expression dans le contenu d'un fichier.

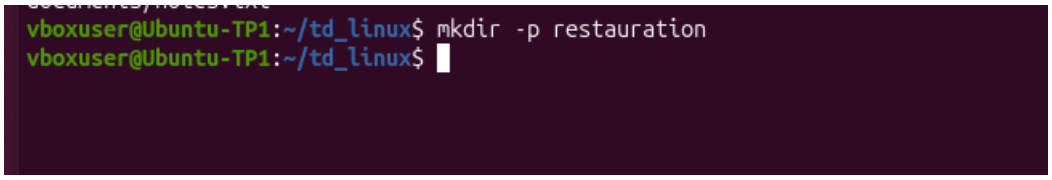
- # Etape V :



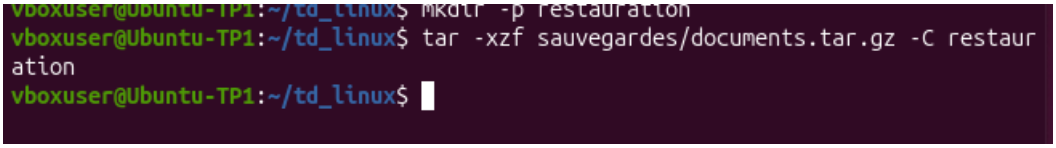
« tar -czf cree une archive »



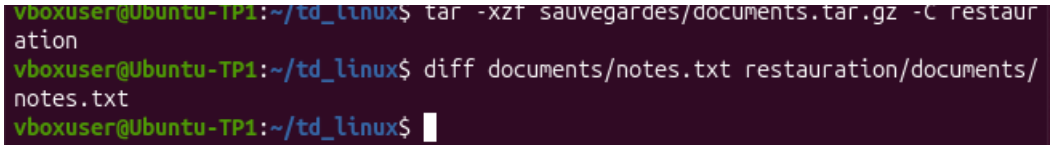
« tar –tzf affiche le contenu sans l'extraire »



« creation d'un dossier »



« tar –xzf extrait le fichier zippe, -C le place dans le dossier « restauration »



« diff ../.. Compare les deux fichiers »

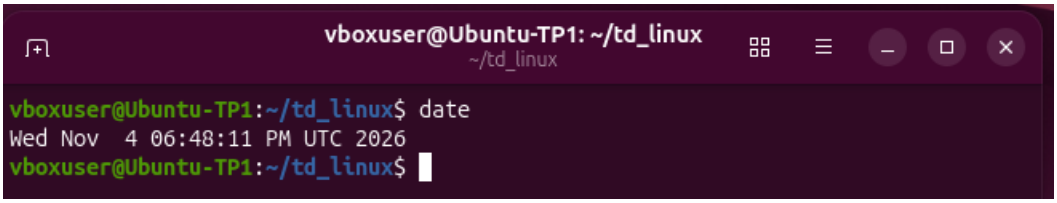
- Etape 7

La différence entre > et >>.

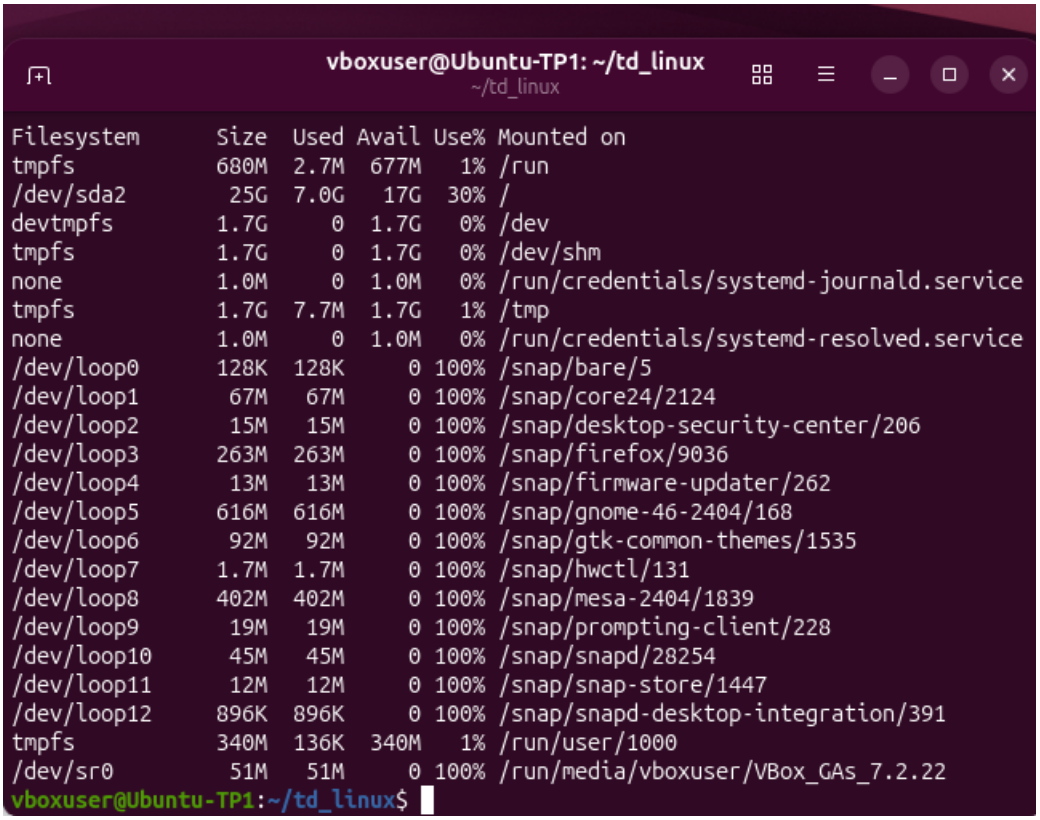
R- > crée un fichier ou remplace le contenu du fichier tandis que >> cree ou ajoute du contenu dans un fichier.

TP | Exercice 3

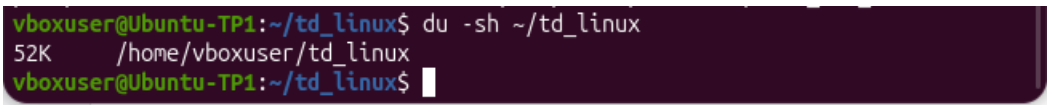
- Etape 1 :



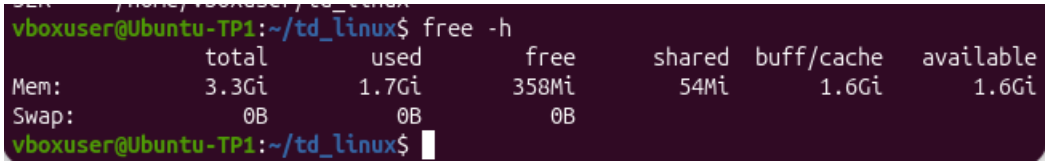
*« **date** affiche la date et l'heure de l'ordi»*



*« **df –h** affiche l'espace libre des systèmes de fichiers »*

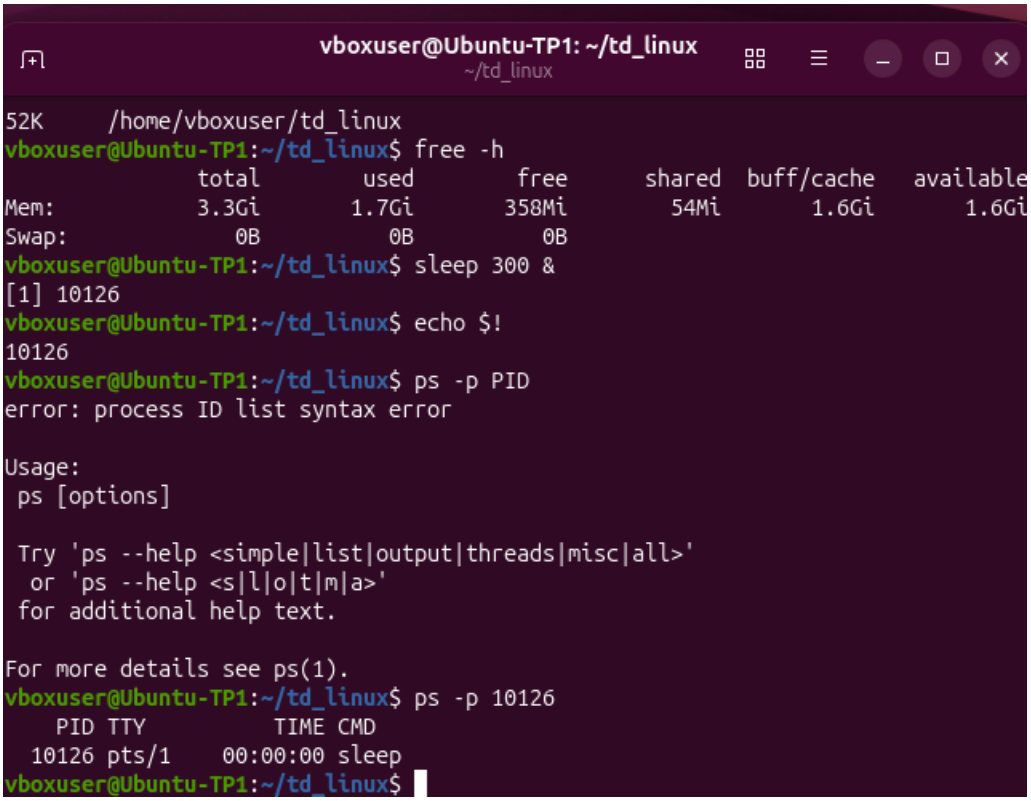


*« **du –sh …** affiche l'espace occupe par un dossier »*



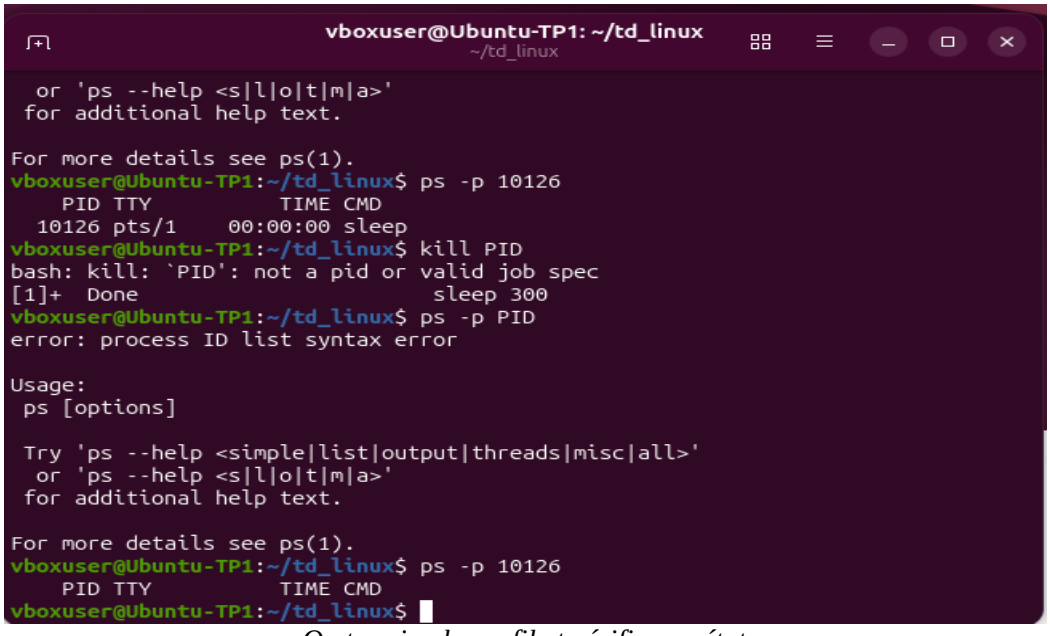
*« **free –h** affiche la mémoire RAM totale »*

- *Etape II :*



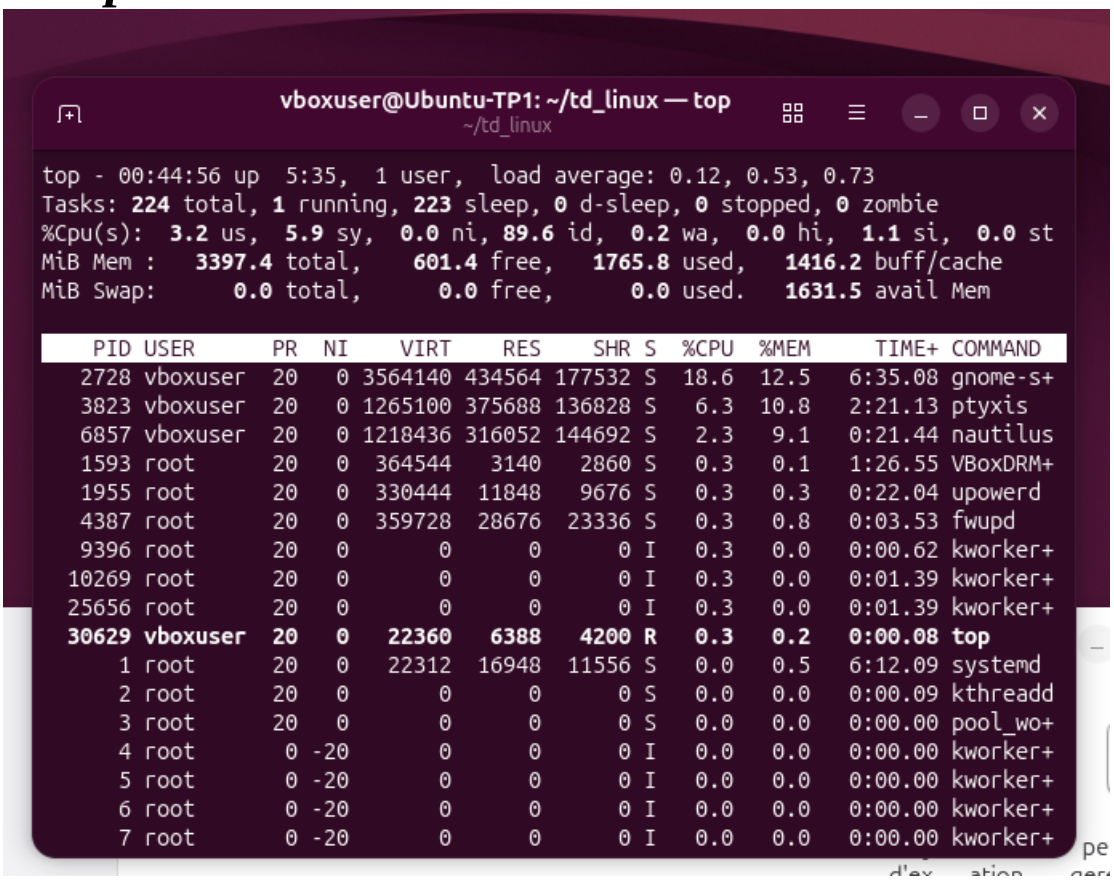
« demande de recuperation et affichage du PID »

- *Etape III :*



« On termine le profil et vérifie son état »

- ***Etape IV :***



*« On installe et lance **top** et on l'arrête avec **q** »*

TP | Exercice 4

- Etape 1 : Définir :

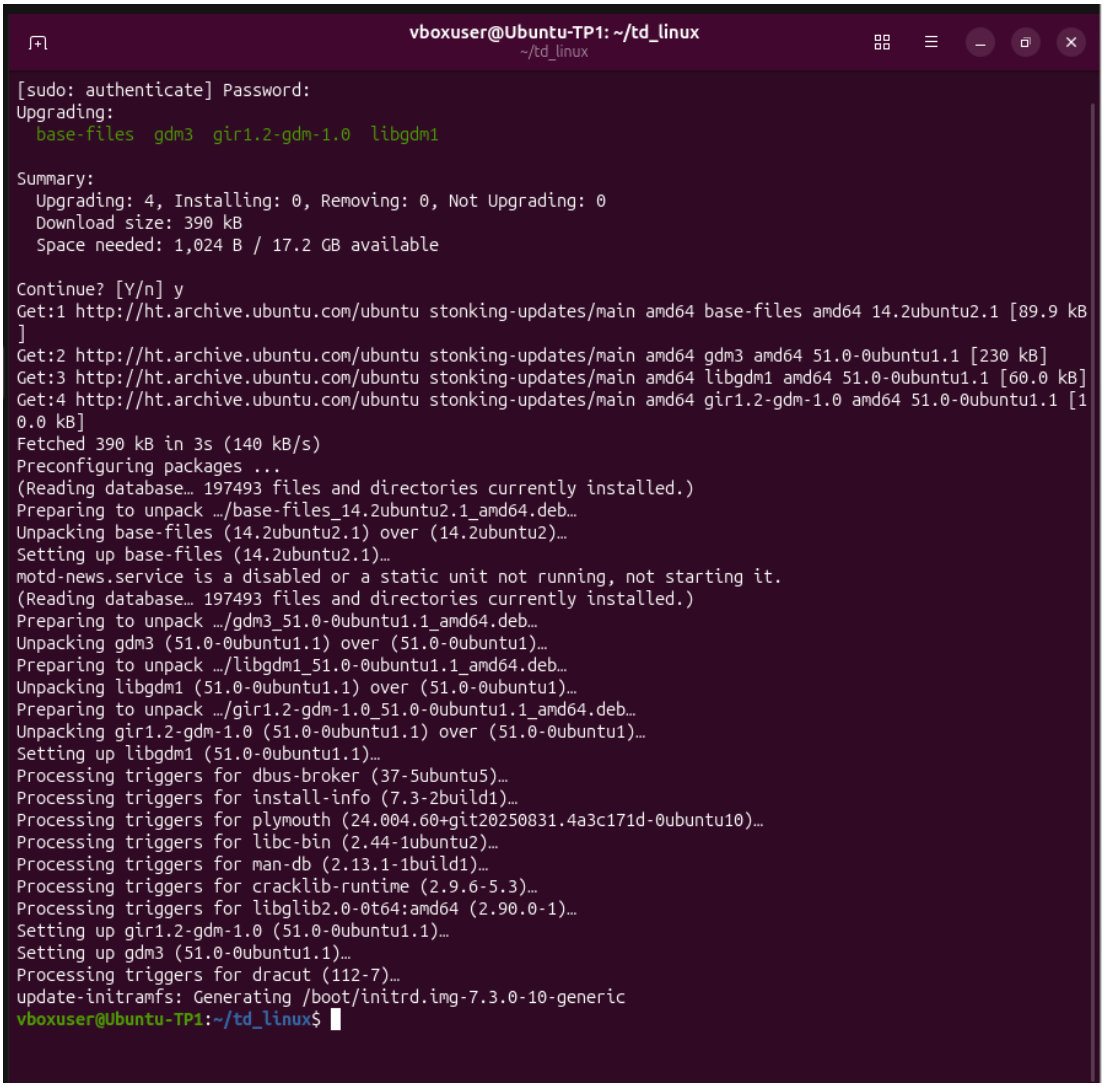
- Un paquet : un fichier qui contient un logiciel et les informations nécessaires à son installation.
- Un dépôt : un serveur ou une source en ligne qui contient des paquets pouvant être téléchargés.
- Une dépendance : un autre paquet ou composant nécessaire au bon fonctionnement d'un logiciel.
- Un gestionnaire de paquets : un outil qui permet de rechercher, installer, mettre à jour et supprimer des logiciels. APT est celui utilisé sur Ubuntu.

- Etape 2 : Différence entre Apt update et Apt upgrade.

R- UPDATE actualise la liste des logiciels disponibles, tandis qu'UPGRADE met à jour les logiciels installés.

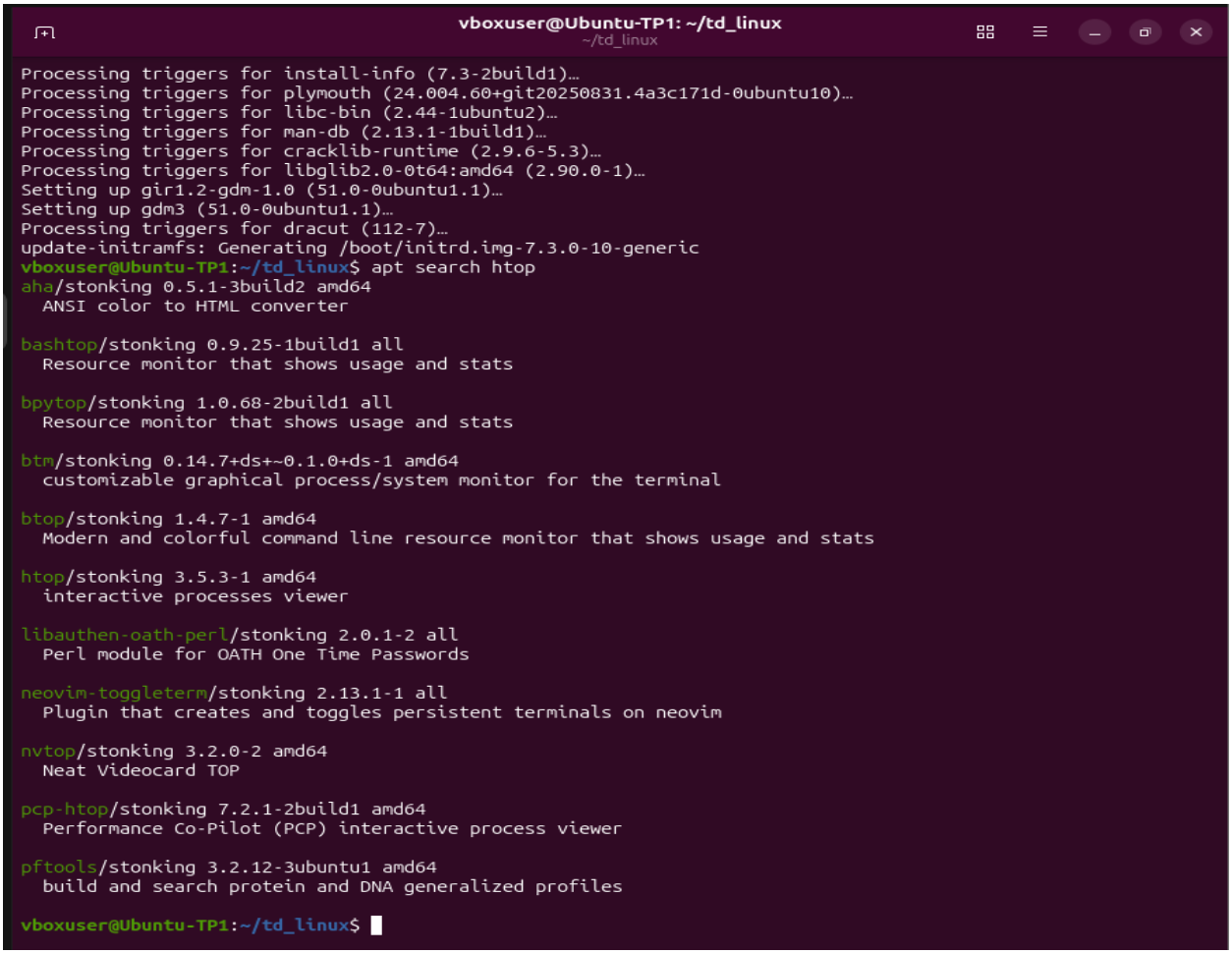
- **Etape III :**

- Etape III :

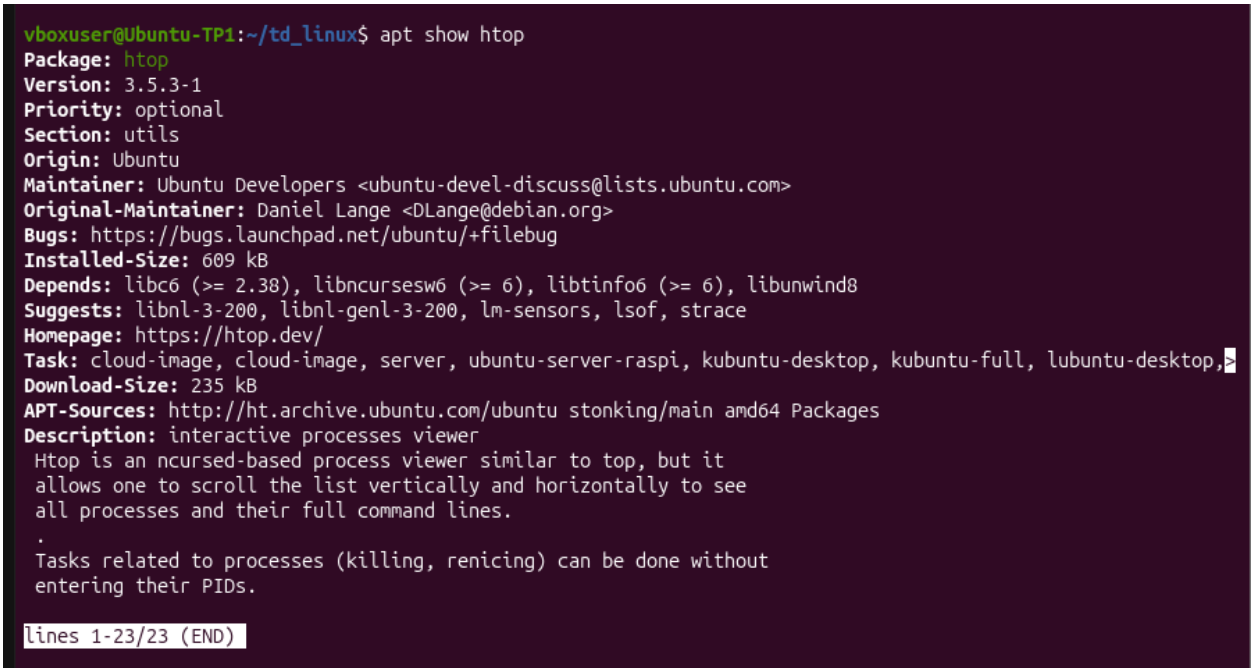


« Actualisation de l'index des paquets avec sudo apt update »

RAPPORT TD3 SYSTEME

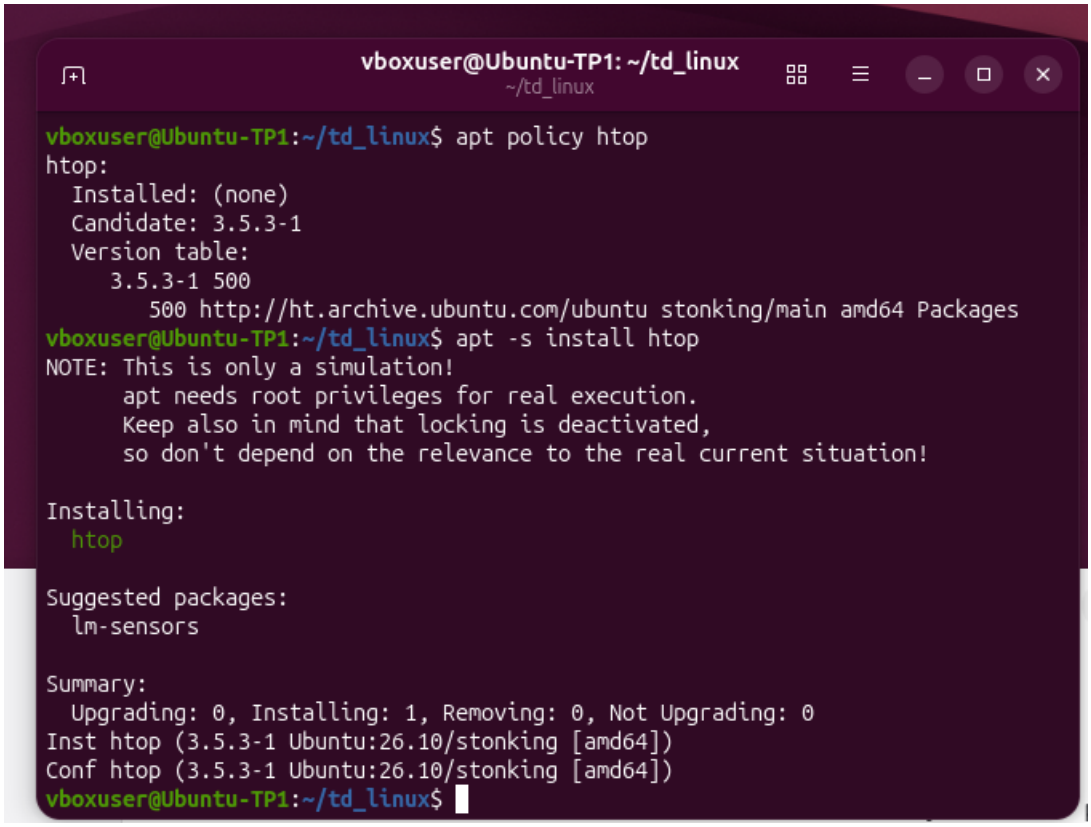


*« **apt search htop** recherche le paquet htop »*



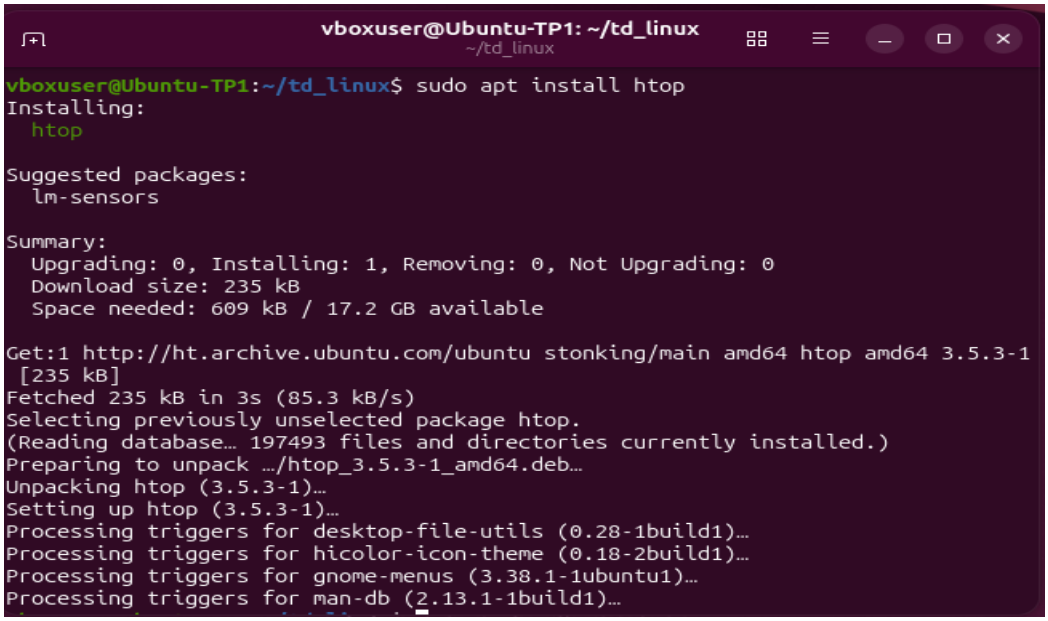
*« **apt show htop** verifie sa candidature»*

- Etape IV:



"On simule l'installation d'htop"

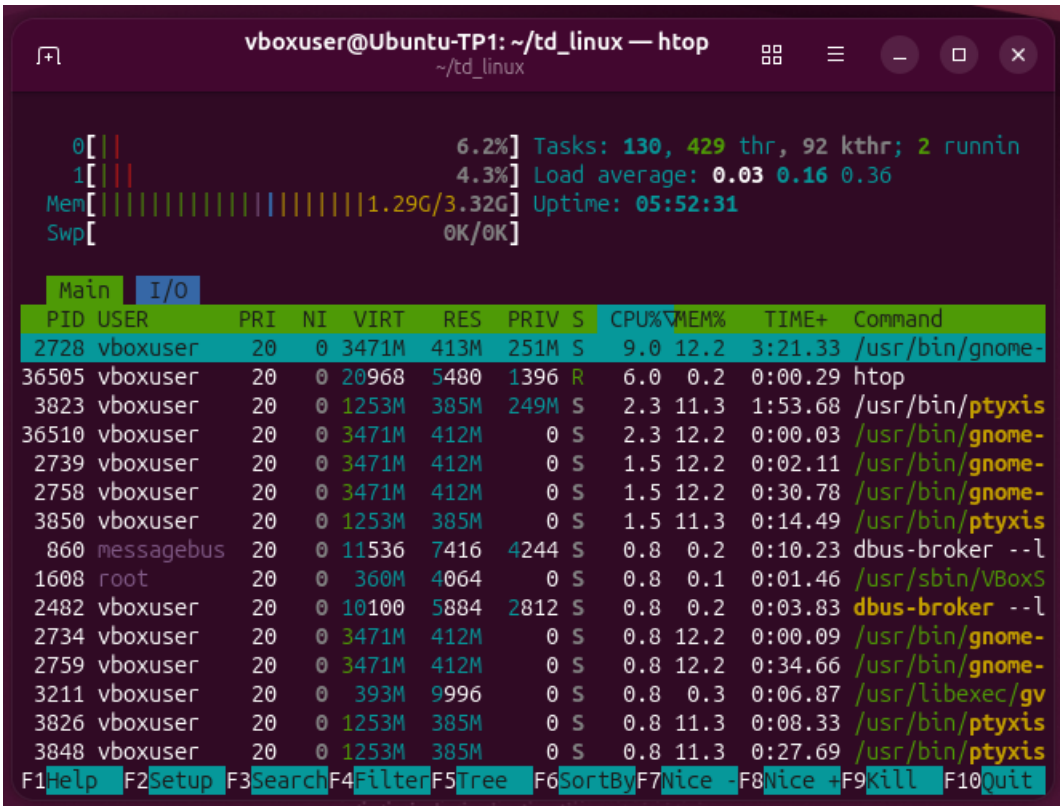
- Etape V:



"*On installe htop"*

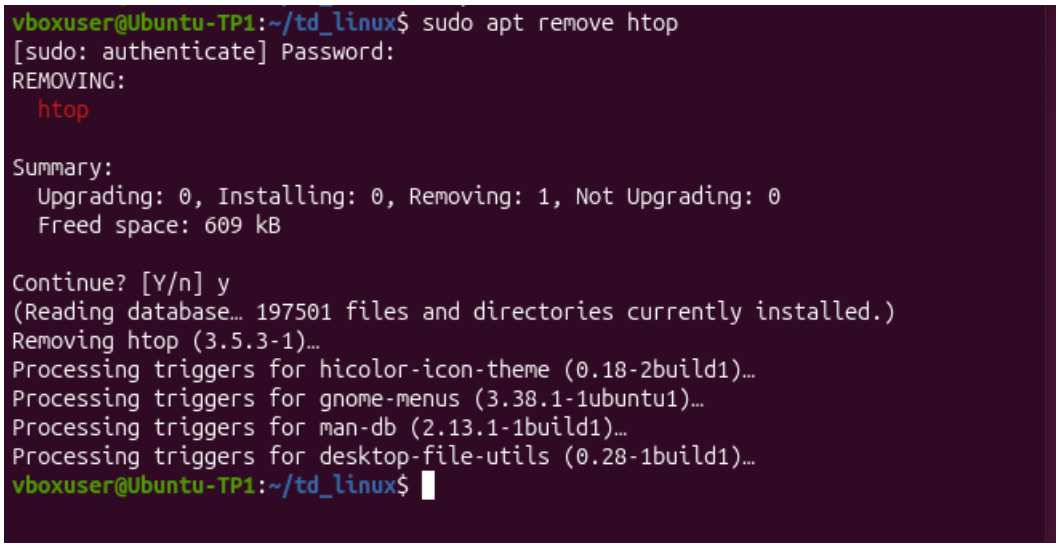
```
vboxuser@Ubuntu-TP1:~/td_linux$ dpkg -s htop
Package: htop
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: utils
Installed-Size: 595
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 3.5.3-1
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6), libunwind8
Suggests: libnl-3-200, libnl-genl-3-200, lm-sensors, lsof, strace
Description: interactive processes viewer
 Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
 allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
 all processes and their full command lines.
 .
 Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
 entering their PIDs.
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Homepage: https://htop.dev/
vboxuser@Ubuntu-TP1:~/td_linux$
```

« On verifie bien qu'il est installe »



« Enfin on lance HTOP »

- Etape VI :

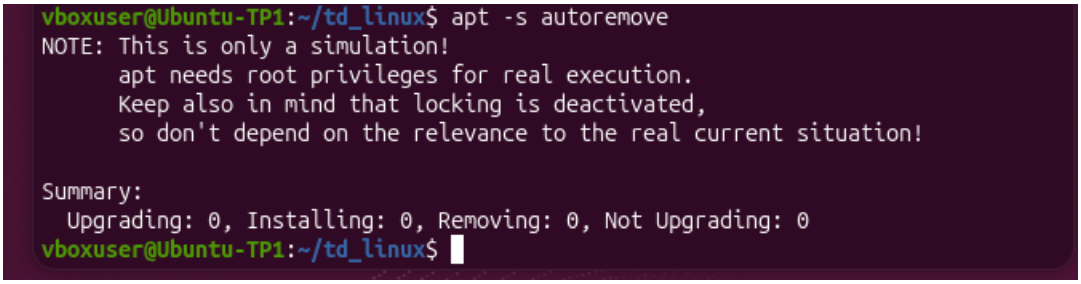


« on retire htop avec sudo apt remove. »

- **Différence entre apt remove et apt purge.**

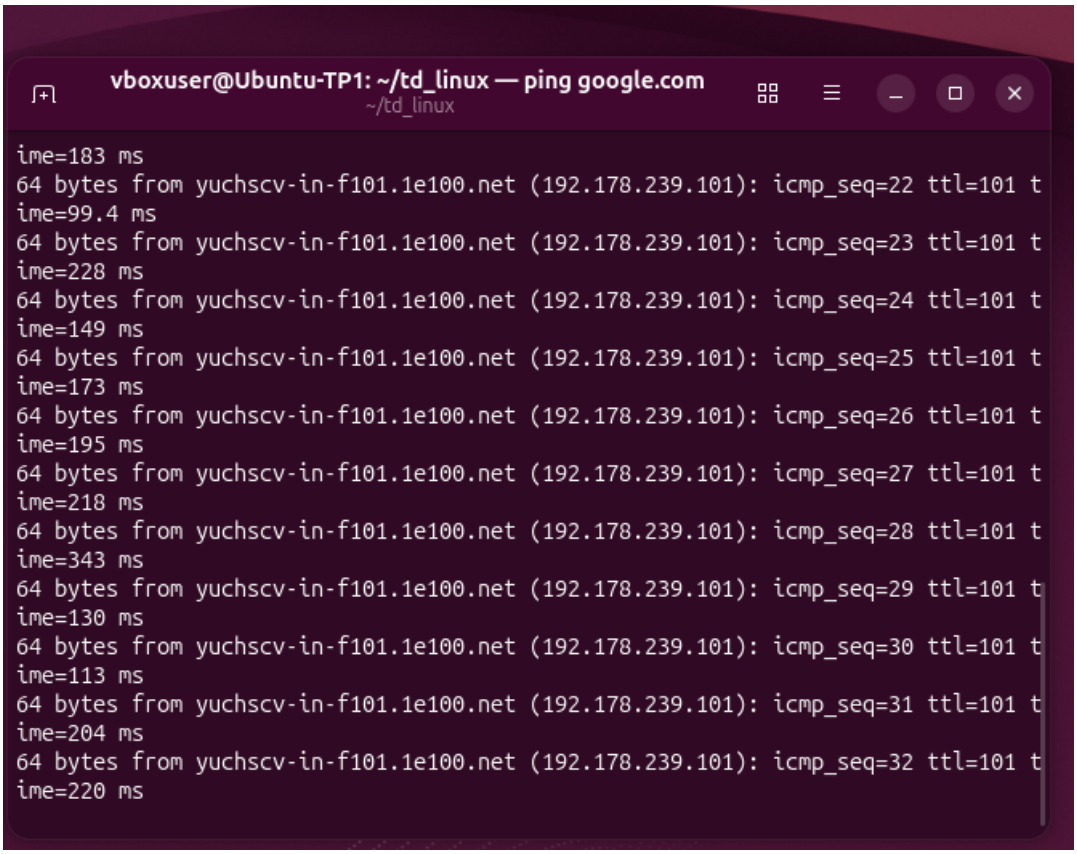
R- apt remove supprime le logiciel mais conserve ses fichiers tandis que apt purge désinstalle le logiciel ainsi que ses configurations.

- Etape VII :

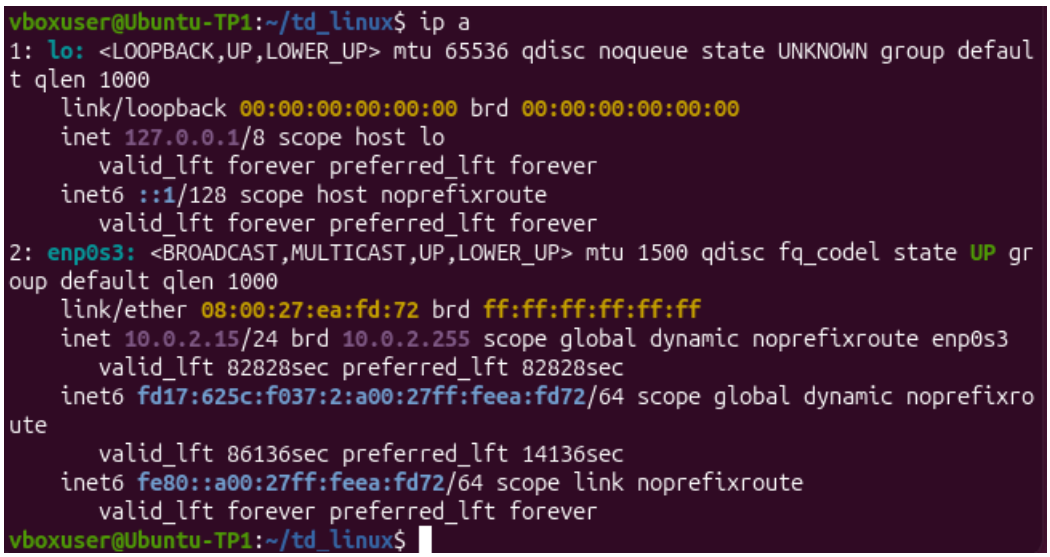


« on simule une suppression des dépendances »

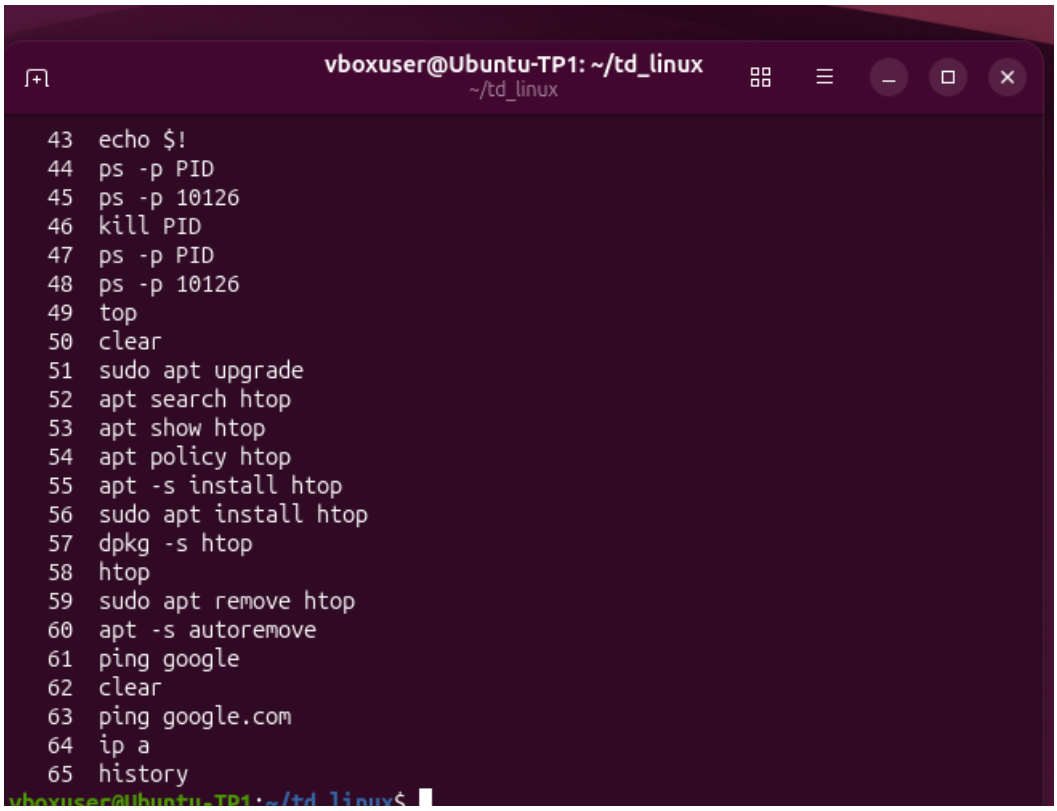
EXECUTION DES COMMANDES



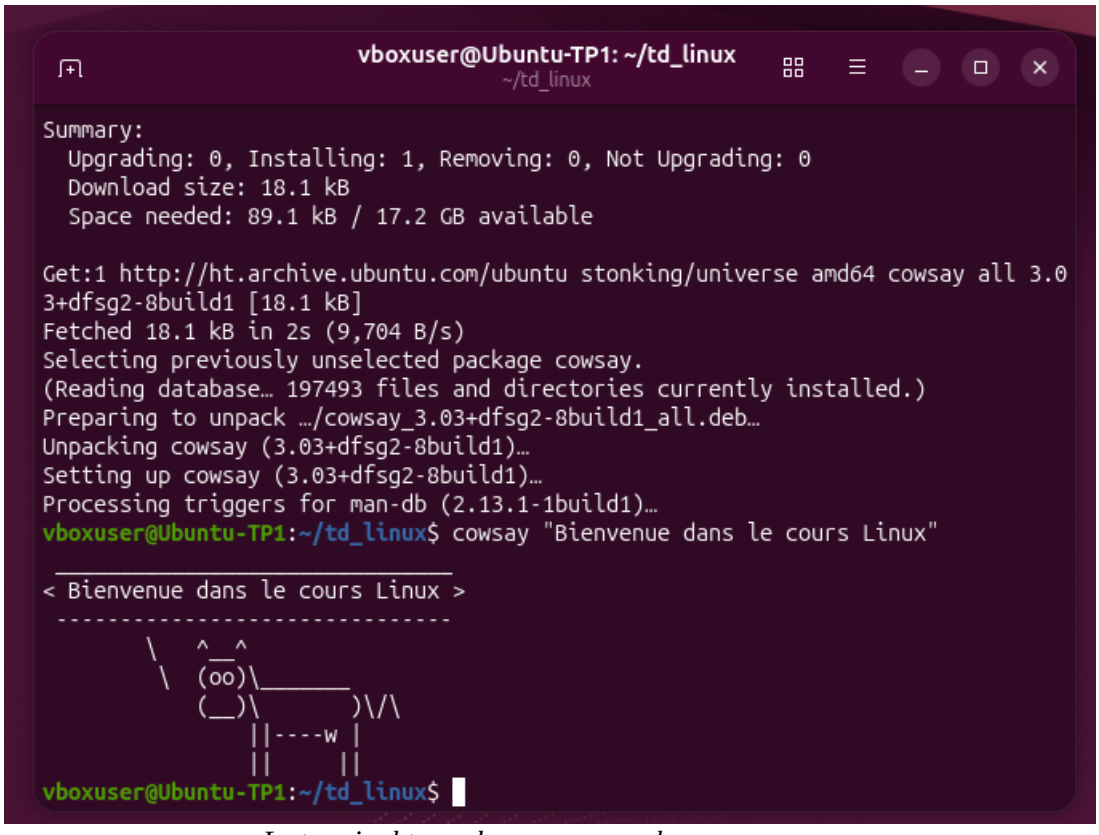
« Tester la connectivité réseau de google **avec ping »**



*« Affiche les interfaces réseau et IP avec **ip a** »*



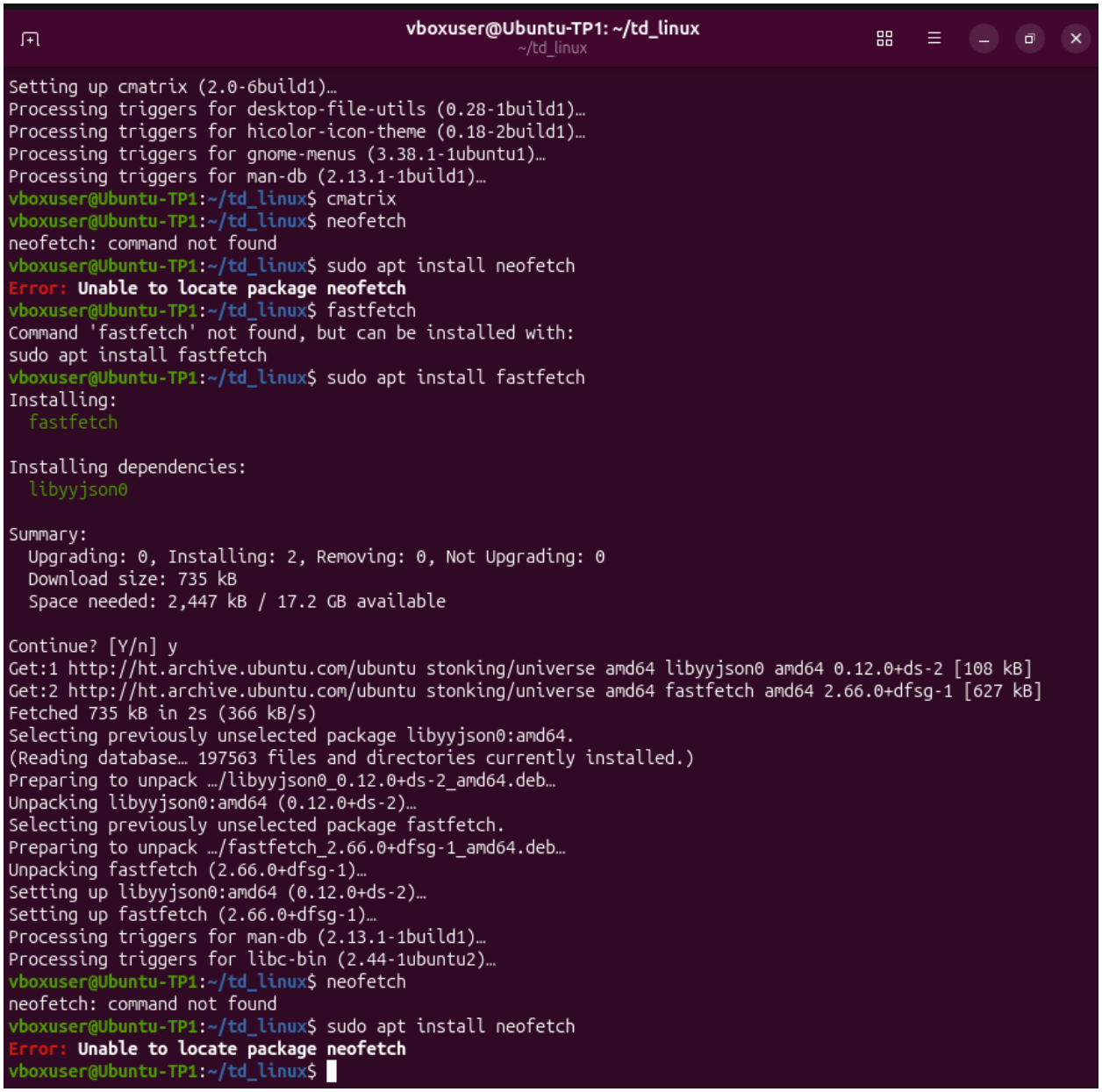
*« Montre l'historique de command prompt avec **history** »*



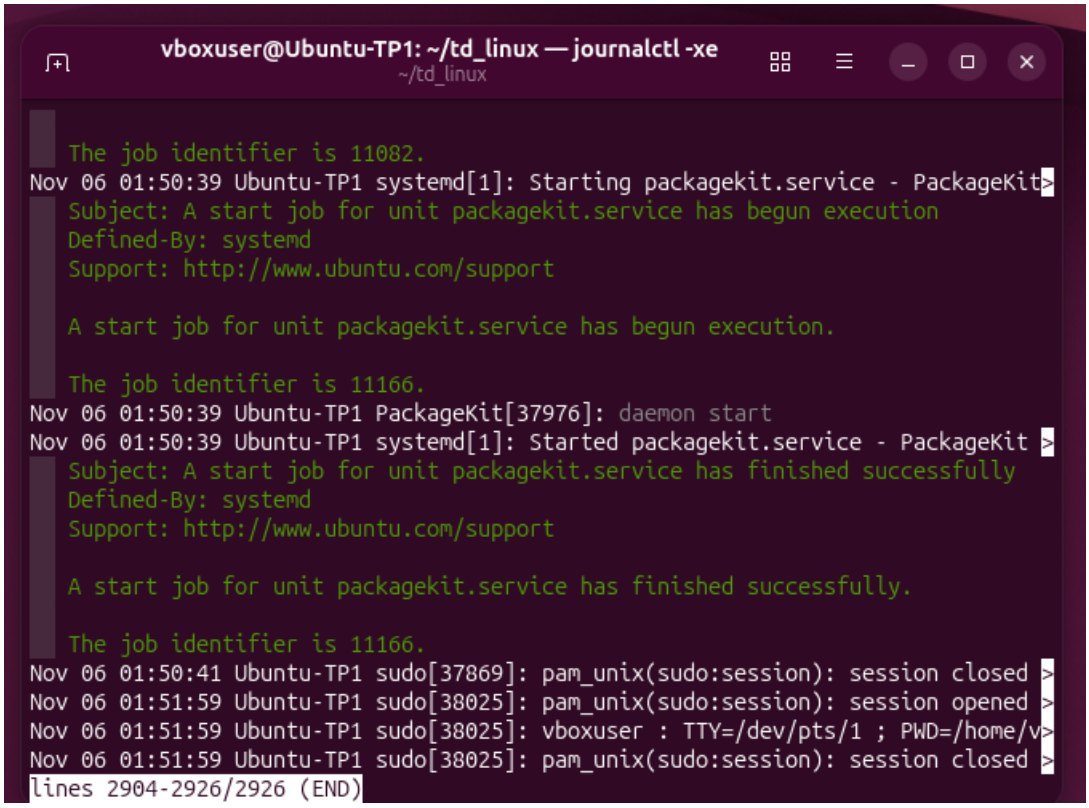
*« Le terminal te parle avec une vache avec **cowsay** »*



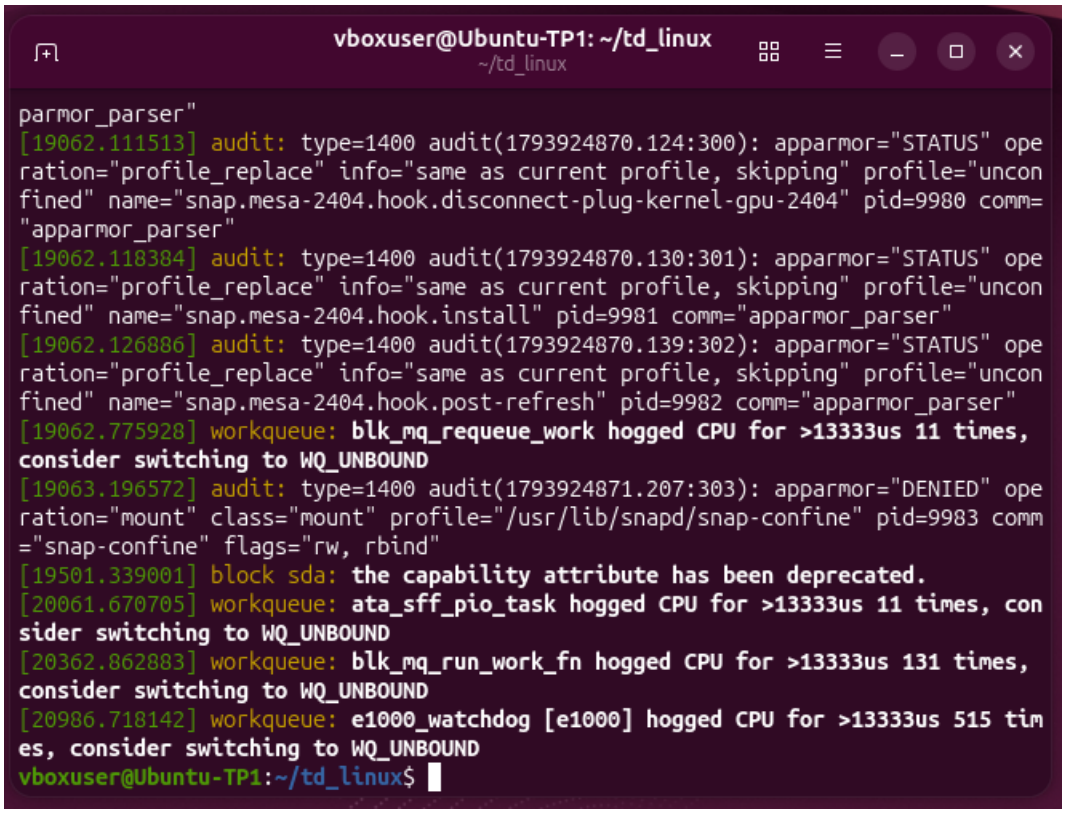
*« Effet "Matrix" dans le terminal avec **cmatrix** »*

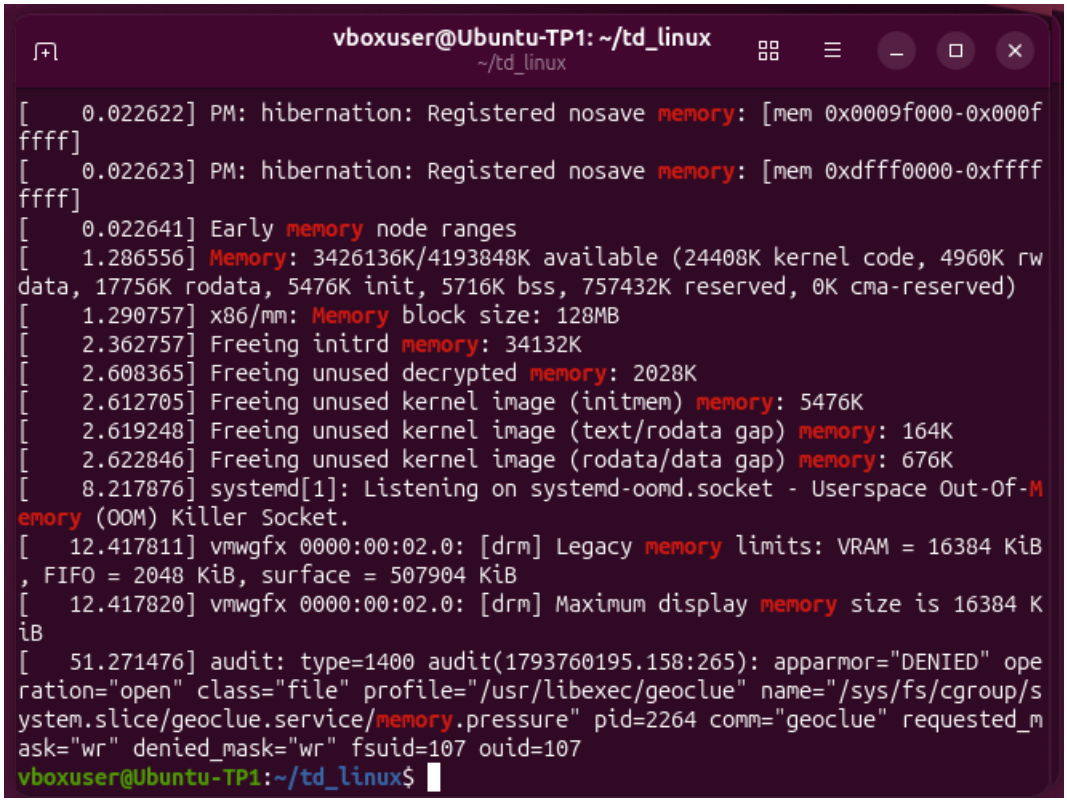


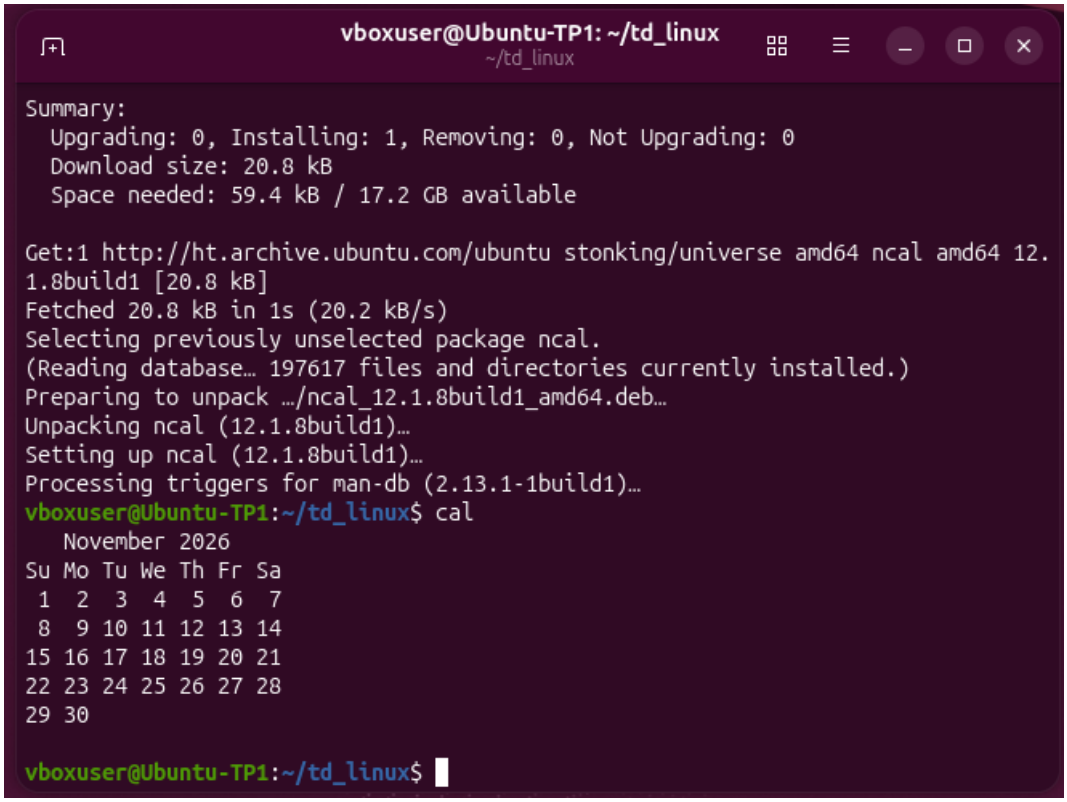
*« echec de lancement de **neofetch** »*



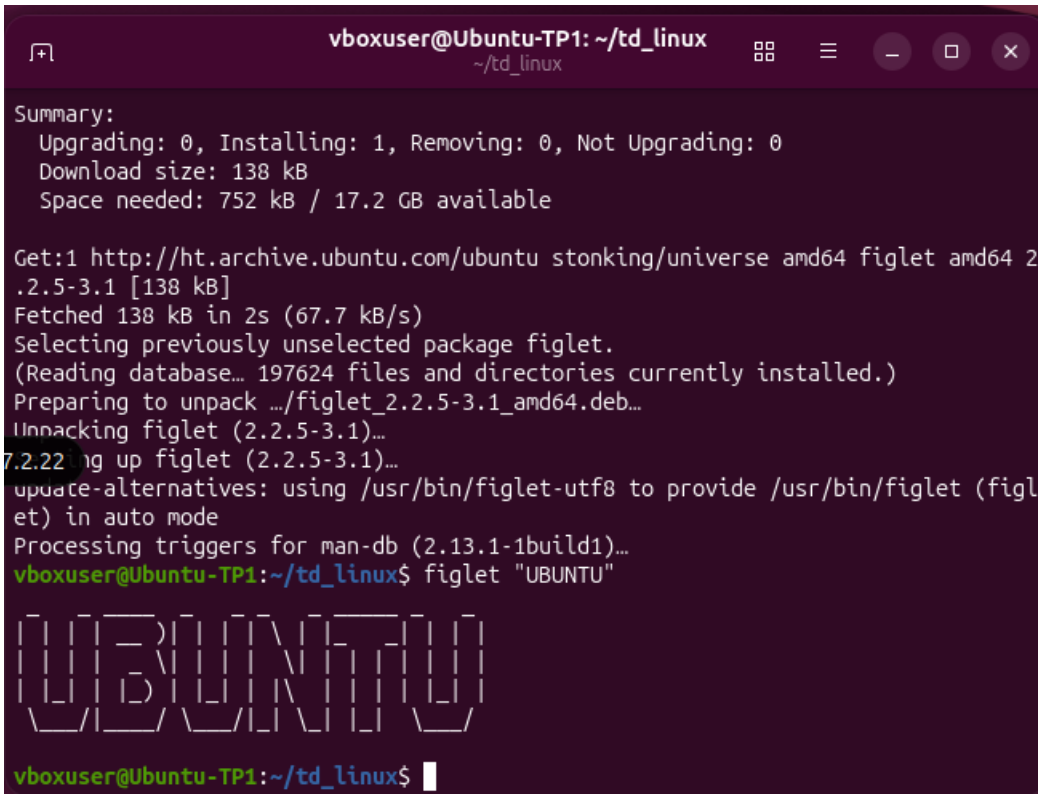
*« Consulter les logs système récents avec **journalctl.** »*



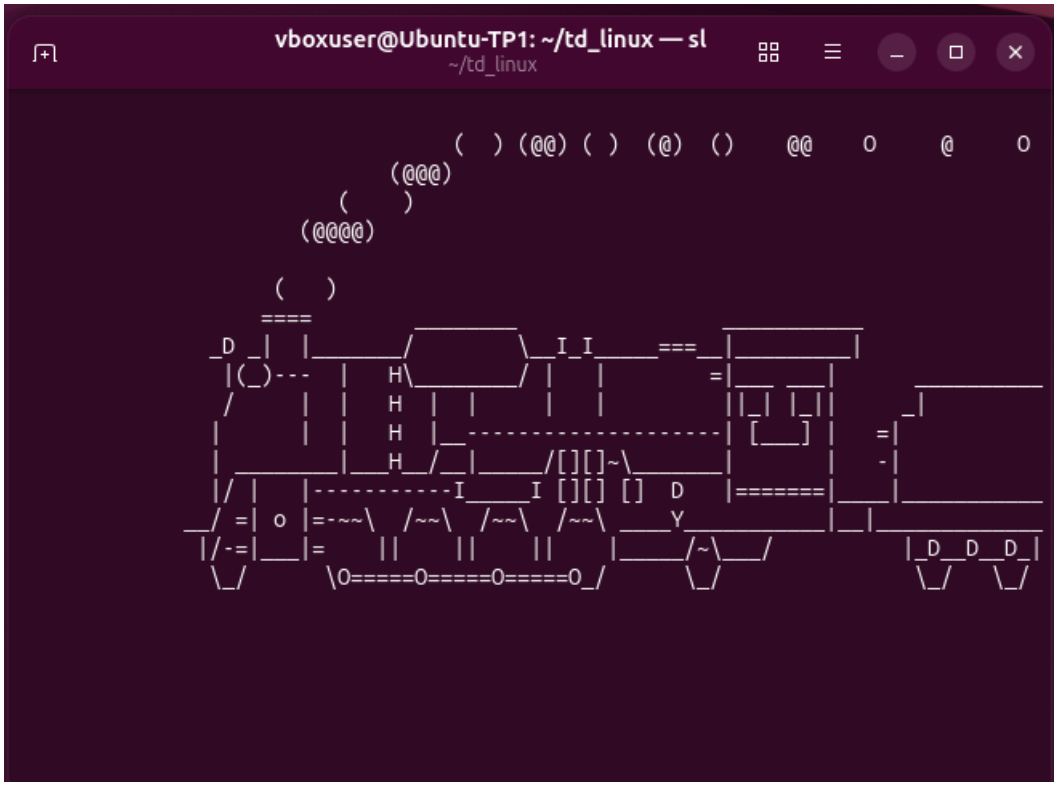




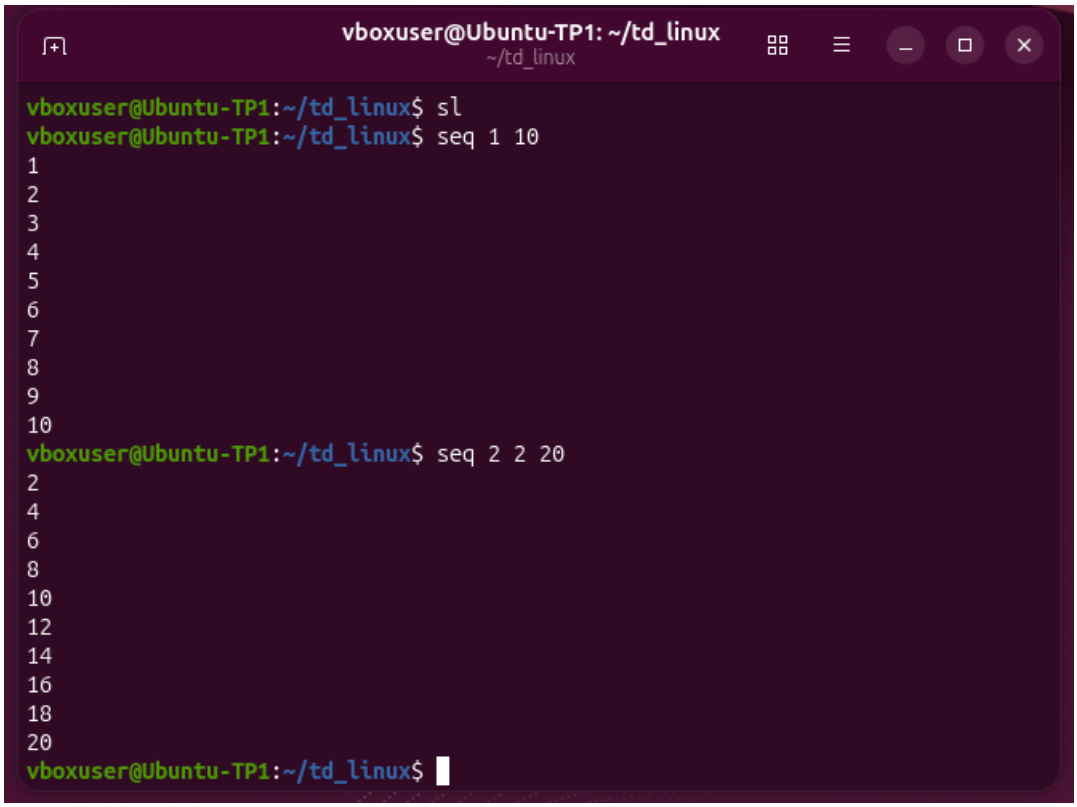
« Affichage du calendrier avec **cal** »



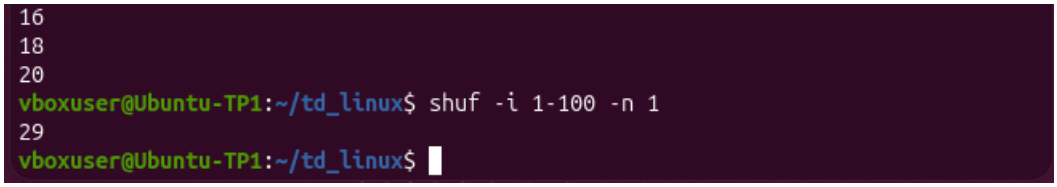
*« Affichage d'ubuntu avec **Figlet** »*



*« fait circuler un train avec **sl** »*



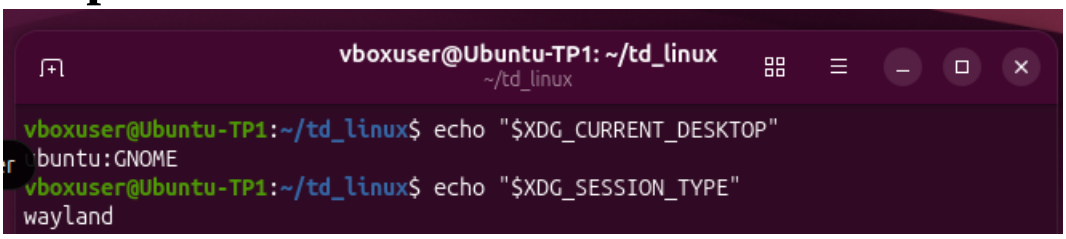
*« Affichage des nombres d'un intervalle choisi avec **seq** »*



« Shuf –i –n affiche un nombre aléatoire dans un intervalle donne »

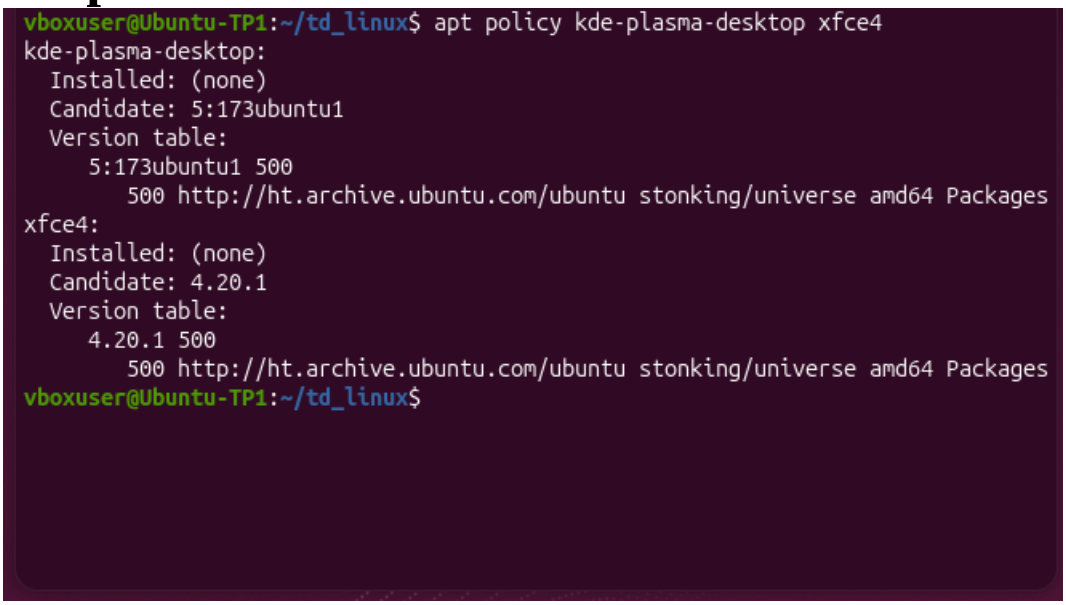
TP | Exercice 5

- Etape I :



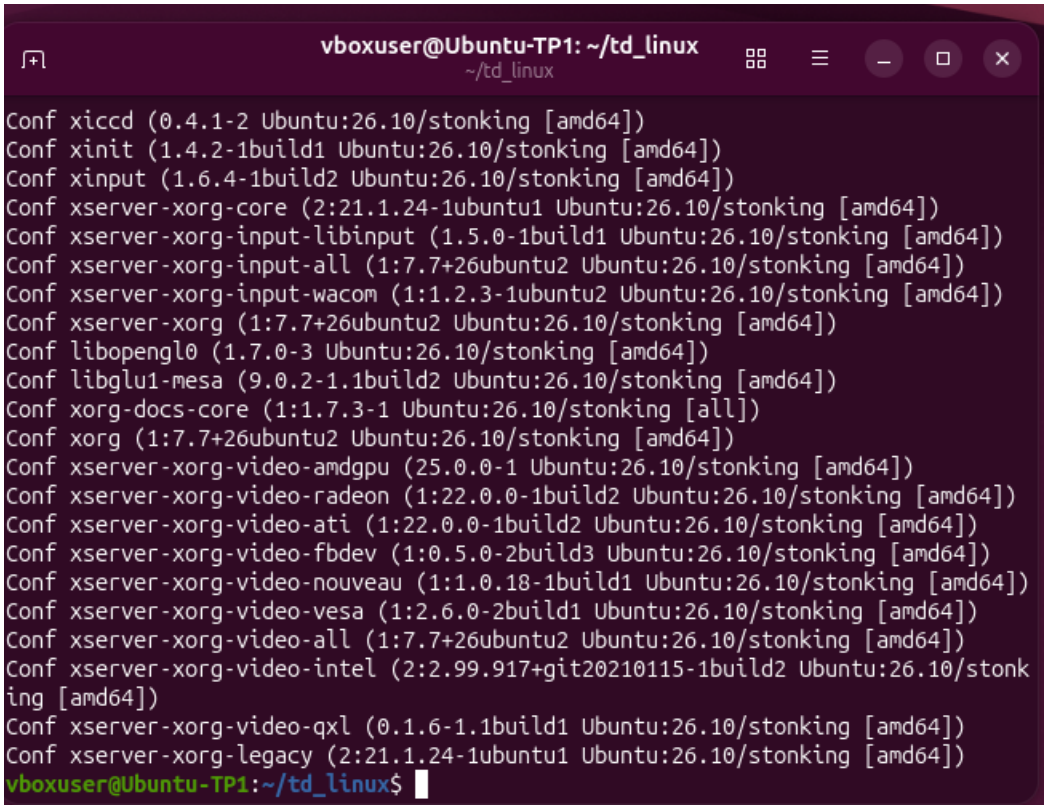
« Identification du bureau et le type de session actuels »

- Etape II :



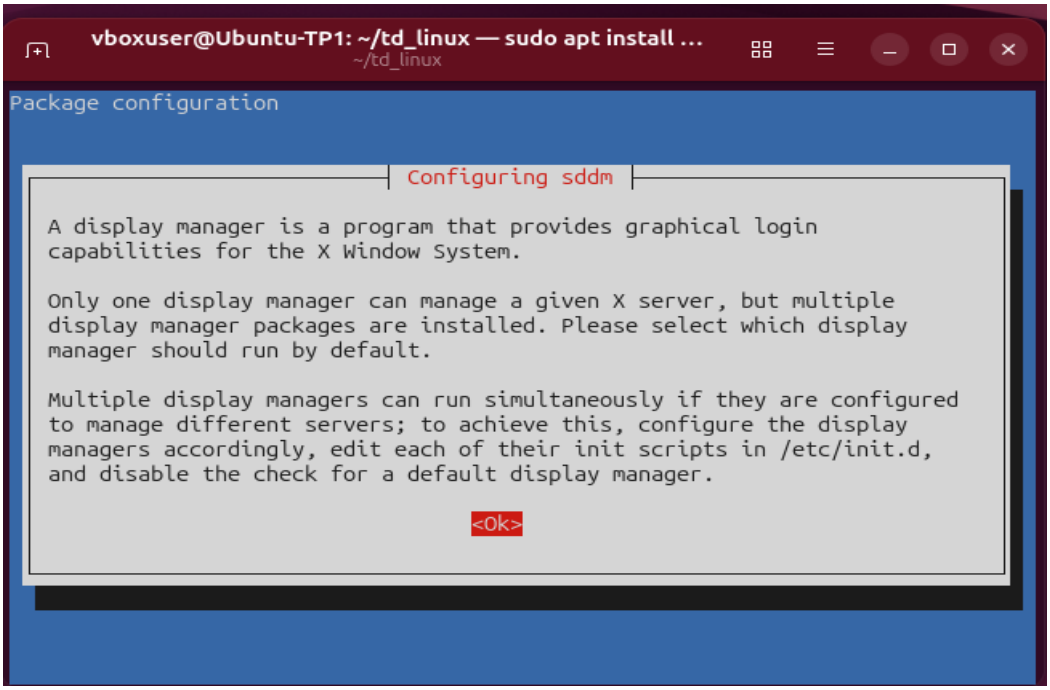
« Vérification de la disponibilité des paquets »

- Etape III :

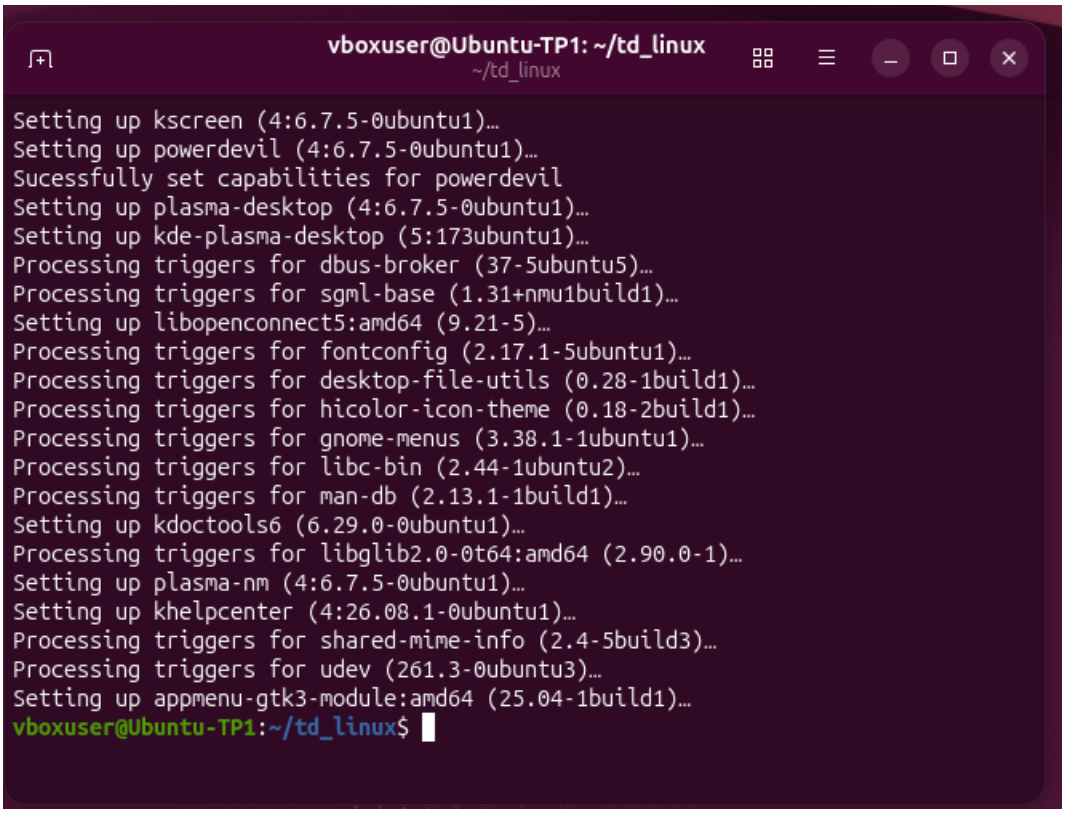


« Simulation d'installation d'XFCE »

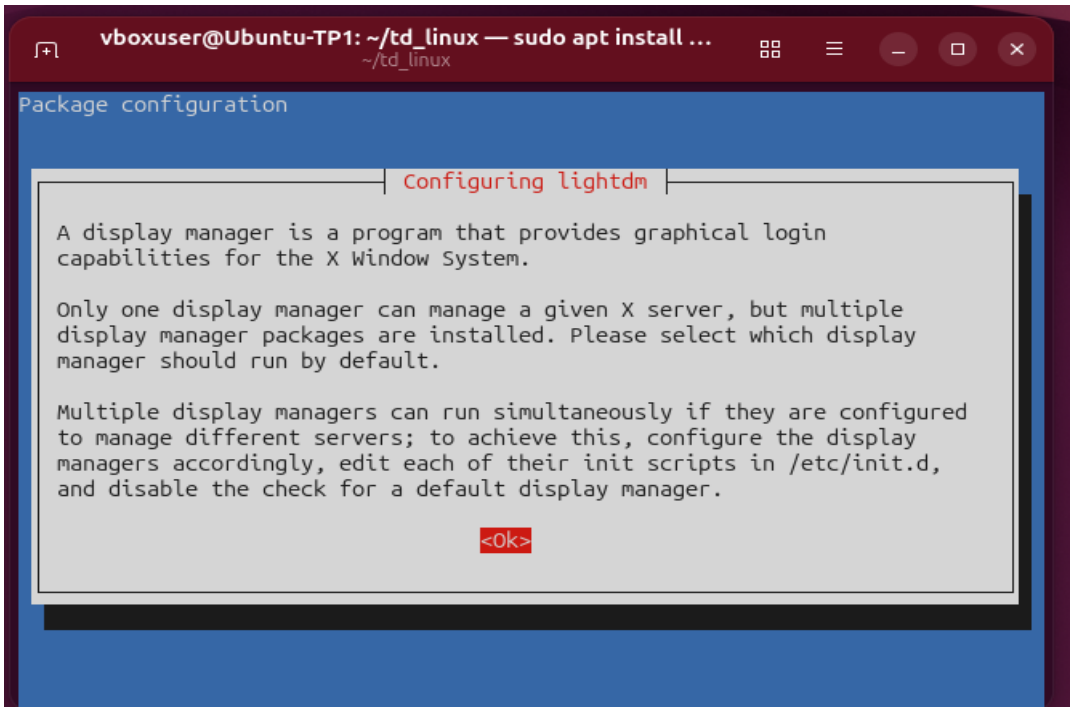
- Etape IV :



« Durant l'installation »



*« Fin de l'installation de **KDE PLASMA DESKTOP** »*

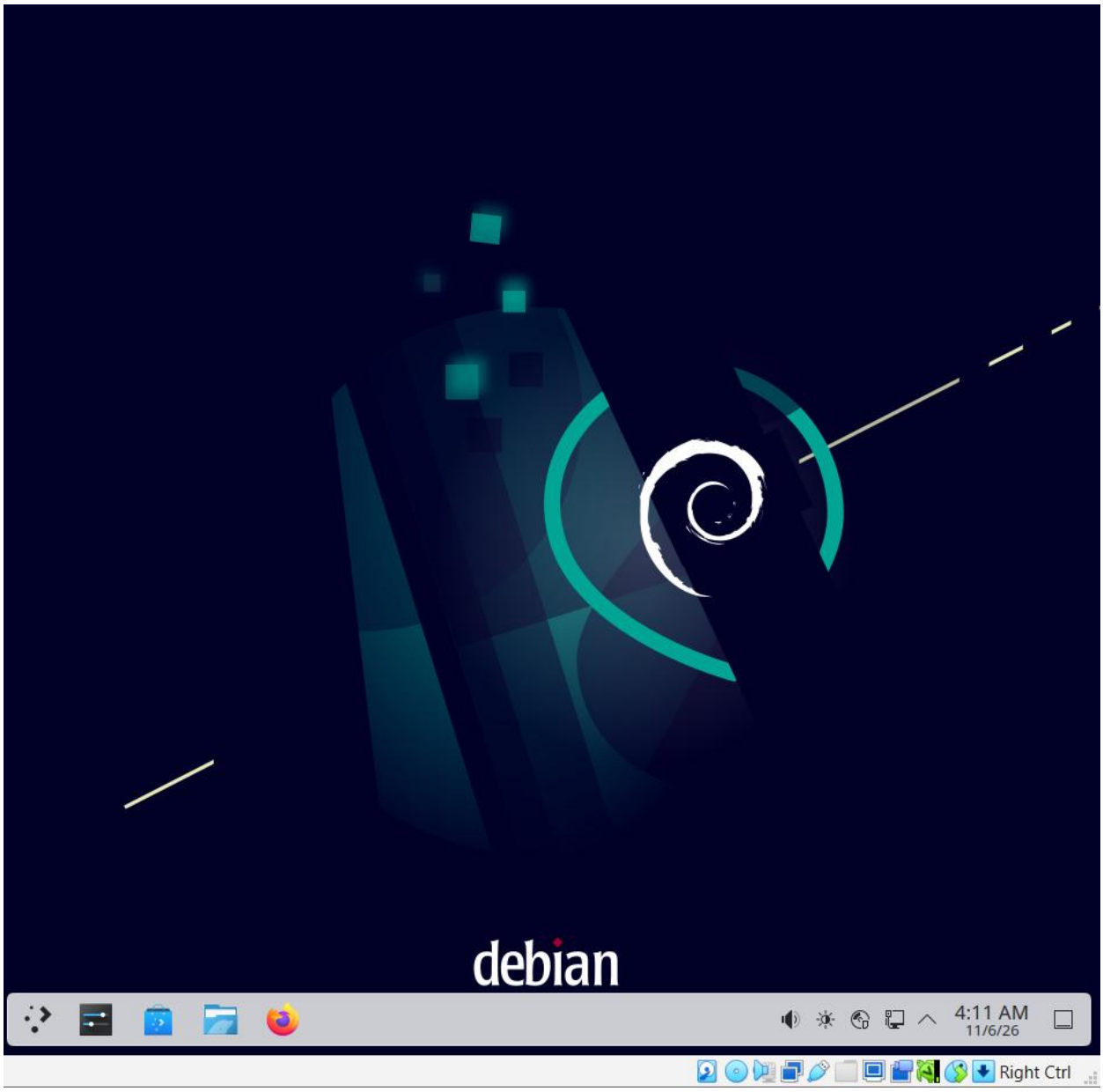


« Pendant l'installation de XFCE »



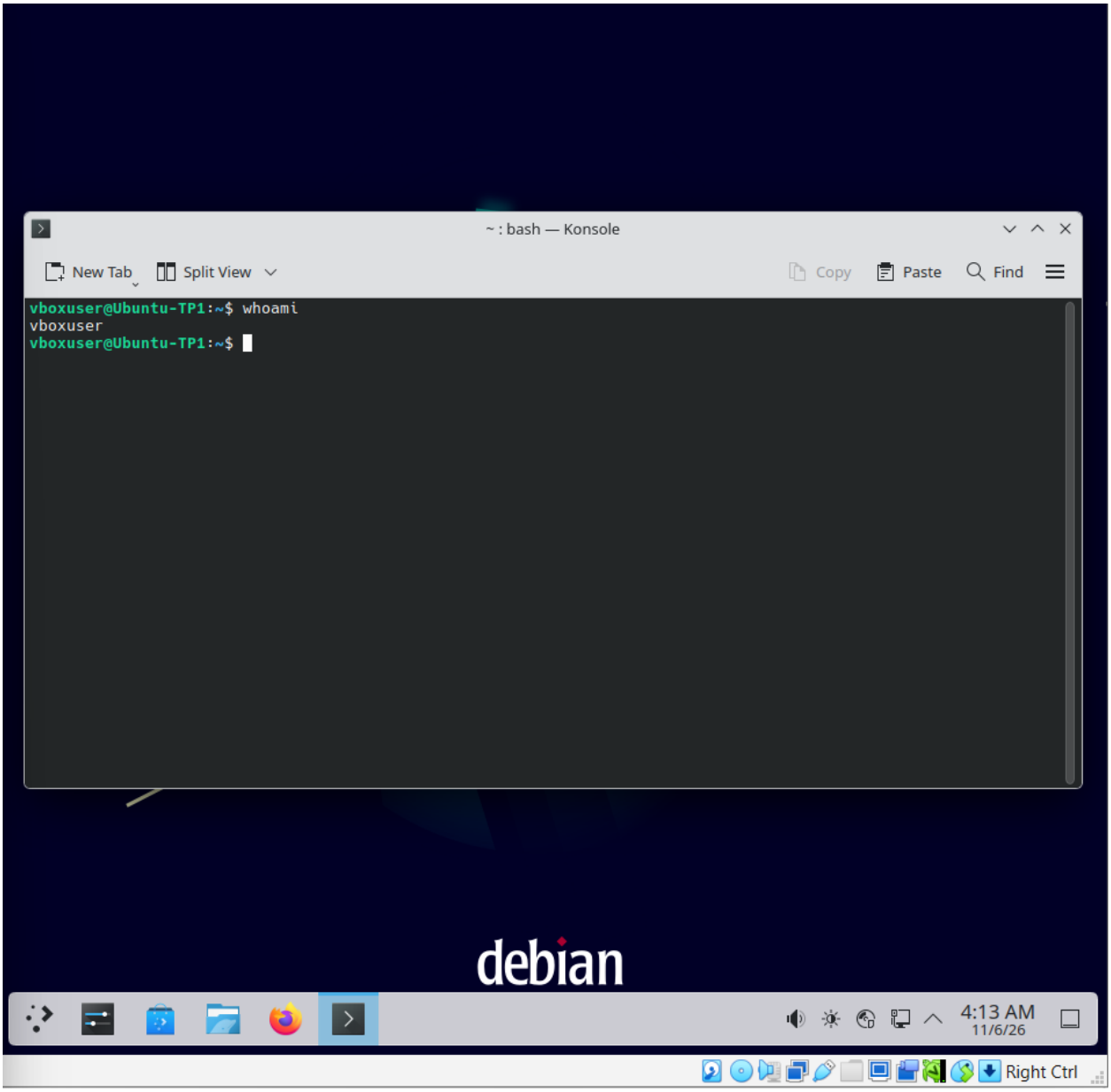
« Fin de l'installation »

- Etape V :



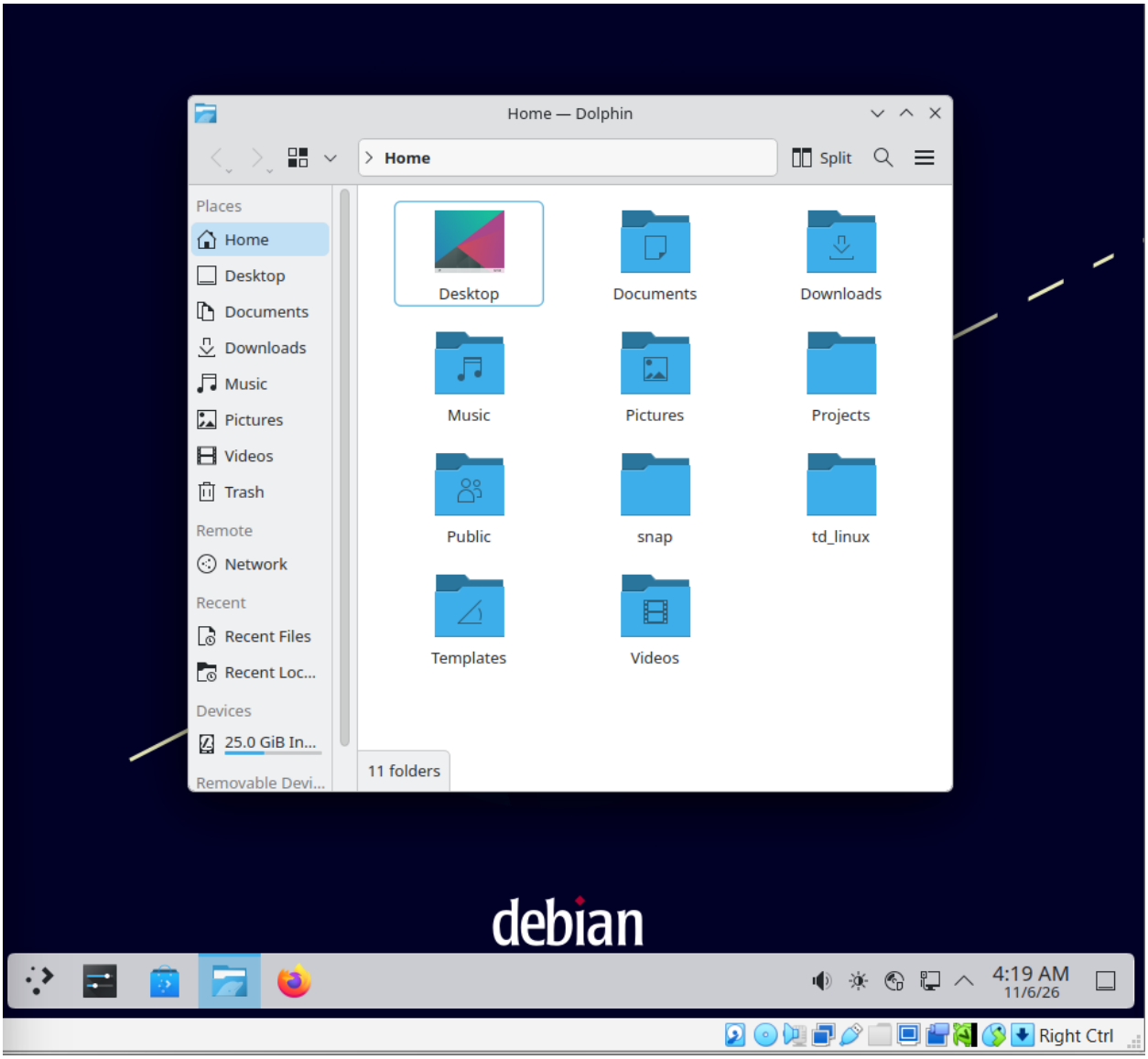
« Interface de **KDE PLASMA** »

RAPPORT TD3 SYSTEME



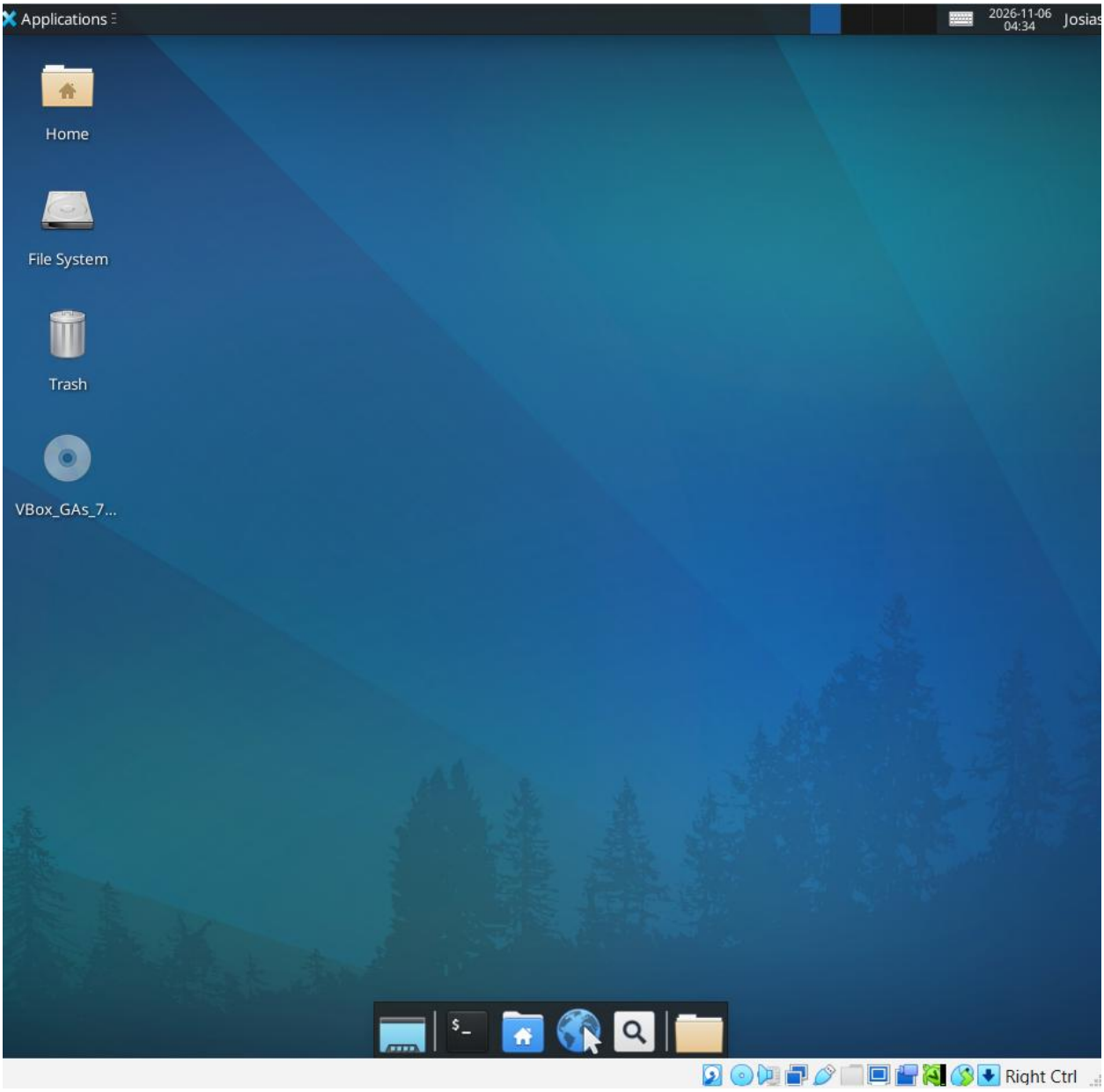
« Terminal : **BASH-CONSOLE** »

RAPPORT TD3 SYSTEME



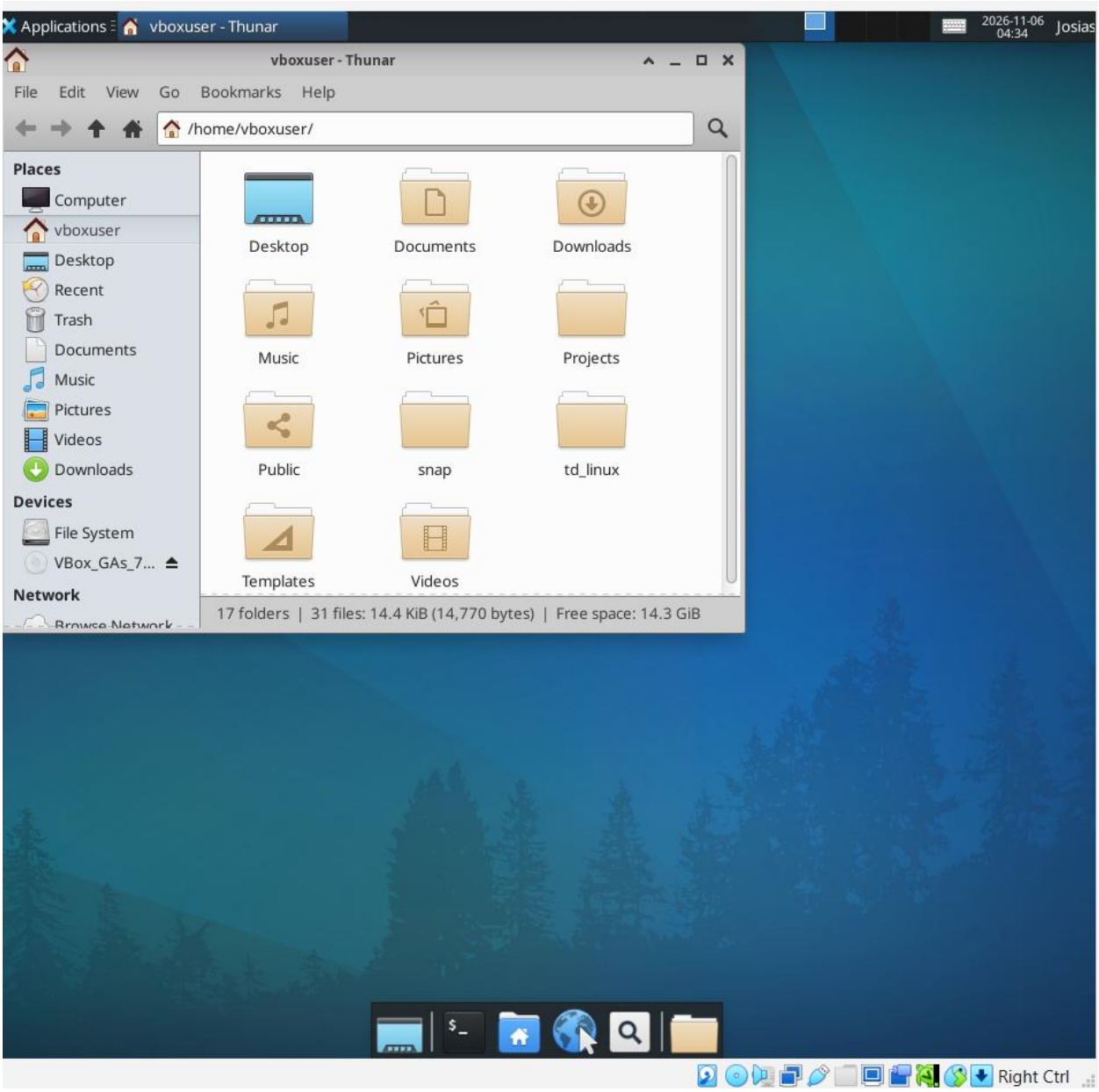
« Gestionnaire des fichiers »

RAPPORT TD3 SYSTEME



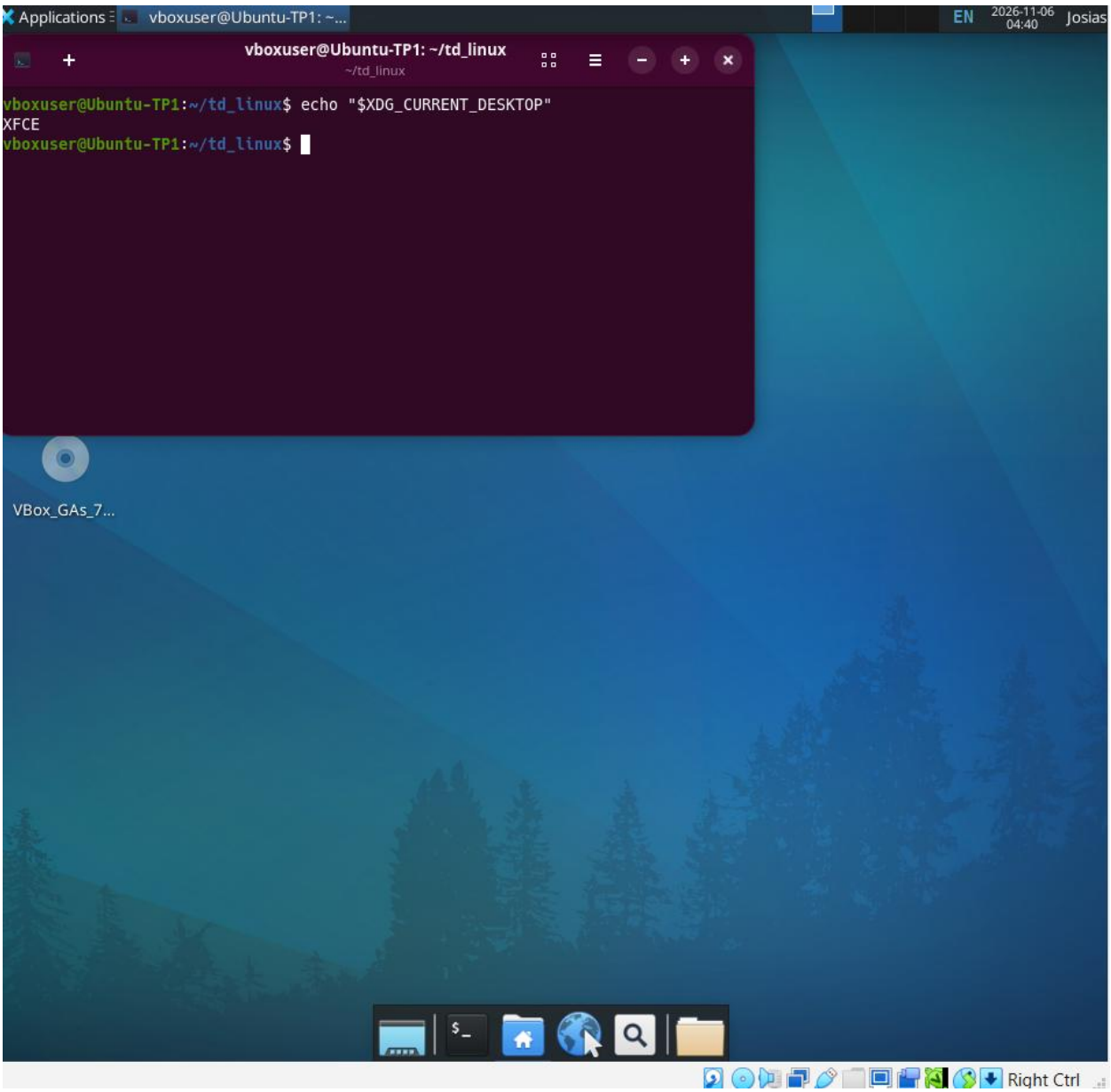
« Interface de XFCE »

RAPPORT TD3 SYSTEME



« Gestionnaire des fichiers »

RAPPORT TD3 SYSTEME



« Interface command promp »

- Etape VI :

Exercice 5 — Tableau comparatif de KDE Plasma et XFCE

Critères	KDE Plasma	XFCE
Terminal utilisé	Konsole	XFCE Terminal
Gestionnaire de fichiers	Dolphin	Thunar
Accès aux paramètres	Accessible depuis le menu des applications, dans les Paramètres système.	Accessible depuis le menu des applications, dans le Gestionnaire de paramètres.
Personnalisation	Permet de modifier les thèmes, les icônes, les fonds d'écran, les effets visuels et les panneaux.	Permet de modifier les thèmes, les icônes, les fonds d'écran et les panneaux.
Mémoire disponible	1,7 Gio disponibles	2,3 Gio disponibles
Choix pour un poste donné	Un ordi recent disposant d’au moins 8 Go RAM avec qqn qui souhaite un environnement de travail moderne et facile a personnaliser	Adapté à un ordinateur ayant des ressources limitées et recherchant de bonnes performances.

Conclusion

En conclusion, ce TD de Linux nous a permis de découvrir et de mieux maîtriser les principales commandes ainsi que les fonctionnalités du système d'exploitation Ubuntu. Au cours de ce travail pratique, nous avons appris à :

- Manipuler les fichiers et les répertoires à l'aide des commandes Linux.
- Rechercher, filtrer et traiter des informations textuelles.
- Consulter les ressources du système et surveiller les processus en cours.
- Installer, mettre à jour et supprimer des logiciels avec le gestionnaire de paquets APT.
- Créer et exécuter des scripts Bash pour automatiser certaines tâches.
- Installer, utiliser et comparer les environnements de bureau KDE Plasma et XFCE.

Ce travail nous a permis de développer nos compétences pratiques en Linux, de mieux comprendre son fonctionnement et de gagner en autonomie dans l'utilisation de la ligne de commande. Malgré quelques difficultés rencontrées durant les manipulations, nous avons pu progresser et atteindre les objectifs du TD.